

电子

2021 年 09 月 02 日

报告原因：首次覆盖

买入（首次评级）

市场数据：2021 年 09 月 01 日

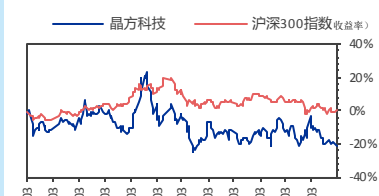
收盘价（元）	49.26
一年内最高/最低（元）	91.88/47.15
市净率	5.7
息率（分红/股价）	0.48
流通 A 股市值（百万元）	20059
上证指数/深证成指	3567.10/14314.09

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产（元）	8.69
资产负债率%	16.40
总股本/流通 A 股（百万）	408/407
流通 B 股/H 股（百万）	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

杨海燕 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com
任慕华 A0230517070002
renmh@swsresearch.com

联系人

袁航
(8621)23297818×转
yuanhang@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

晶方科技（603005）

—— CIS 铸就晶圆级封装龙头，蓄力车载加速增长

投资要点：

- **传感器封测龙头，聚焦晶圆级先进封装技术。**晶方科技为大陆首家、全球第二大，能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务的专业高端封测服务商，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术量产能力，公司在成立之初就获得了 Shellcase 的 ShellOP 和 ShellOC 等晶圆级芯片尺寸封装技术的技术支撑，目前公司拥有全球最大的 12 英寸 CSP 封装产线，在晶圆级封装领域取得先发优势。公司主要客户包括豪威、格科微、索尼、思特威、晶电、汇顶科技等传感器领域国际企业。
- **盈利能力强，投资回报率相较传统封测厂更高。**公司超过 85% 产品为晶圆级封测产品，主要对应 CMOS 和指纹识别芯片。WLCSP 技术需承接更多晶圆重置和 CP 测试等前道工艺，相比于传统封装技术难度较高，因此盈利水平也更高，2021 年上半年公司毛利率为 53%，净利率为 38.7%，相对可比公司一直维持较高水平。
- **手机多摄趋势带动中低像素 CIS 晶圆级封测需求。**目前手机占据 CIS 需求超 70%，由于主要的摄像功能（如高清晰度、长焦、广角等）在 1~2 个摄像头上已能够完成，因此对于三摄和四摄手机，大部分增量摄像头像素相对较低（如 200 万像素），使手机厂商能够在快速加大三摄、四摄渗透率的同时又较好的控制摄像头模组成本的增加，而较低像素的摄像头较多的采用 CSP/TSV 的封装工艺。公司不仅在中低像素 CIS 具有领先优势，还在往高像素 CIS 升级。此外，手机屏下指纹的发展也一定程度上拉动公司的业绩增长。
- **把握汽车智能化契机，车载 CIS 大有可为。**对于想要获得车规验证的车载 CIS 封测厂商，需面临数轮 AEC-Q100 认证，而单轮认证周期就需 1-2 年时间。较长的车规级认证周期筑起高准入门槛，保障了 OSAT 厂商的先发优势，晶方于 2018 年三季度便通过汽车电子终端客户认证并于 2019 年开始逐步导入量产。在头部厂商里三星和索尼为 IDM 模式，安森美为 Fab-lite 模式，由此推测，目前全球车载 CIS 产业链的 OSAT 订单需求主要来自于豪威，公司与头部优质客户深度合作，伴随客户成长，随着车载 CIS 赛道未来竞争逐渐激烈，预计龙头厂商有望将部分订单外包封测，OAST 模式在车载 CIS 封测环节占比或大幅提升。
- **首次覆盖，给予“买入”评级。**我们预计 2021-2023 年公司营业收入为 16.55/20/24.16 亿，归母净利润为 6.02/7.92/9.62 亿。我们选取拥有晶圆级封装技术的半导体封测龙头公司长电科技、华天科技，和拥有同样大客户属性的通富微电，以及作为 CIS 下游共同成长的 Fabless 公司韦尔股份以及逐渐转向 Fab-Lite 的格科微作为可比公司。采用相对估值法，综合选取封测和下游配套设计环节龙头可反应晶方科技的核心 CMOS 产业链属性，且公司拥有极强的大客户配套属性伴随行业成长，业绩确定性较强。可比公司 2021 年平均估值 38.8X，因可比公司市值差异较大故采用市值加权平均估值具有一定合理性，其市值加权平均值为 45.5X，当前公司市值为 201 亿，21 年 PE 为 33.4X，估值上升空间约 36%，给予其“买入”评级。

● **风险提示：大客户集中的风险；技术开发更新不及时及行业技术变革风险；行业波动风险**

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	1,104	694	1,655	2,000	2,416
同比增长率（%）	96.9	52.6	50.0	20.8	20.8
归母净利润（百万元）	382	268	602	792	962
同比增长率（%）	252.4	71.7	57.7	31.7	21.4
每股收益（元/股）	1.12	0.66	1.48	1.94	2.36
毛利率（%）	49.7	53.0	51.1	53.3	54.2
ROE（%）	11.3	7.6	15.2	16.7	16.8
市盈率	53		33	25	21

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖，给予“买入”评级。我们预计 2021-2023 年公司营业收入为 16.55/20/24.16 亿，归母净利润为 6.02/7.92/9.62 亿。我们选取拥有晶圆级封装技术的半导体封测龙头公司长电科技、华天科技，和拥有同样大客户属性的通富微电，以及作为 CIS 下游共同成长的 Fabless 公司韦尔股份以及逐渐转向 Fab-Lite 的格科微作为可比公司。采用相对估值法，综合选取封测和下游配套设计环节龙头可反应晶方科技的核心 CMOS 产业链属性，且公司拥有极强的大客户配套属性伴随行业成长，业绩确定性较强。可比公司 2021 年平均估值 38.8X，因可比公司市值差异较大故采用市值加权平均估值具有一定合理性，其市值加权平均值为 45.5X，当前公司市值为 201 亿，21 年 PE 为 33.4X，估值上升空间约 36%，给予其“买入”评级。

关键假设点

公司为 TSV 工艺全球龙头，目前在 8 英寸与 12 英寸 WLCSP 产能规模均行业领先。根据年报公告披露，公司 2020 年折合为 8 寸晶圆产能约 75 万片，非晶圆产能约 4500 万颗，产销率接近 100%。此外公司完成募资后计划增加 1.5 万片/月 12 英寸产能，预计 2021 年底达产。在此基础上，我们预测公司 2021-2023 年封装业务收入为 16.16、19.52、23.56 亿元，毛利率为 50.8%、52.9%、53.8%；设计业务主要是为客户设计能满足其要求的封装技术，每次设计收取一定数额设计费用，我们预测 2021-2023 年设计业务收入为 0.2、0.28、0.39 亿元，保持稳定增长，毛利率为 85%、85%、85%。

有别于大众的认识

市场认为封测行业盈利能力较差，且图像传感器 OSAT 空间较小。我们认为晶方超过 85%的产品为晶圆级封测产品，WLCSP 技术需承接更多晶圆重置和 CP 测试等前道工艺，相比于传统封装技术难度较高，同时还需承担良率不达预期的风险，因此盈利水平也更高，2021 年上半年公司毛利率为 53%，净利率为 38.7%。公司与头部优质客户深度合作，伴随客户成长，随着车载 CIS 赛道未来竞争逐渐激烈，预计龙头厂商有望将部分订单外包封测，OAST 模式在车载 CIS 封测环节占比或大幅提升。

股价表现的催化剂

- 1) CIS 赛道持续创新带动封测需求。
- 2) 业绩随大客户份额提升快速增长。
- 3) 车载 CIS 进度加快。

核心假设风险

- 1) 大客户集中的风险。
- 2) 技术开发更新不及时及行业技术变革风险。
- 3) 行业波动风险。

目录

1. 传感器封测龙头，聚焦晶圆级先进封装技术.....	6
1.1 公司概况：专注高端封装，具有领先的 TSV 工艺	6
1.2 财务数据：高端封测景气向上，受益于 CIS 赛道盈利能力跨越式提升	9
2. 需求端：CIS 应用快速增长，光学赛道持续创新.....	12
2.1 手机：多摄像头趋势下低像素 CIS 需求提升，光学型屏下指纹进一步渗透.....	14
2.2 汽车：车载 CIS 景气向上，ADAS 带动量价齐升	20
2.3 安防：新技术催生应用新场景，CIS 需求稳定提升	23
3. 供给端：晶圆级封装符合发展趋势，OSAT 市场空间广阔.....	25
3.1 摩尔定律逐渐放缓，未来成长在于先进封装	25
3.2 传感器 OSAT 市场格局清晰，空间广阔	30
4. 盈利预测.....	34
5. 风险提示.....	36

图表目录

图 1：公司历史沿革	6
图 2：晶圆级尺寸封装产品	7
图 3：公司股权结构（截止 2021 年 8 月 30 日）	8
图 4：公司营业收入	9
图 5：公司归母净利润	9
图 6：公司分业务收入（单位：百万元）	10
图 7：公司毛利结构	10
图 8：可比公司毛利率	10
图 9：可比公司净利率	10
图 10：公司期间费用率	11
图 11：可比公司研发费用率	11
图 12：全球图像传感器市场规模	12
图 13：全球 CMOS 图像传感器出货量	12
图 14：全球 CMOS 图像传感器下游应用（按销售额）	12
图 15：全球智能手机与功能手机出货量市场份额	14
图 16：全球智能手机出货量	14
图 17：智能手机摄像头数量演变示意图	14
图 18：主流品牌旗舰机型后置摄像头演进路线	15
图 19：主流品牌旗舰机型后置摄像头演进路线	15
图 20：全球手机 CMOS 出货量及市场规模	16
图 21：全球手机 CMOS 图像传感器 ASP（美元/颗）	16
图 22：全球手机摄像头细分市场（单位：亿颗）	17
图 23：2020 年全球 CMOS 竞争格局（按出货量）	18
图 24：2020 年全球 CMOS 竞争格局（按销售额）	18
图 25：屏下指纹识别方案市场规模（单位：百万颗）	19
图 26：屏下光学指纹识别芯片市场规模	19
图 27：全球车载摄像头数量（左轴：颗，右轴：亿颗）	20
图 28：2019 年车载摄像头硬件成本构成	20
图 29：车载 CIS 硬件成本构成（以 18 年豪威为例）	20

图 30：2020-2025 年 ADAS 车用传感器和计算市场（单位：亿美元）	21
图 31：2018-2019 年全球车载 CIS 市场竞争格局（按销售市场份额）	22
图 32：全球安防 CMOS 出货量及市场规模	23
图 33：安防摄像头各下游应用市场规模（亿美元）	23
图 34：安防摄像头各下游应用占比	23
图 35：全球安防 CIS 市场格局	24
图 36：从传统封装向倒装、晶圆级等先进封装升级	26
图 37：先进封装占比逐年提升	26
图 38：全球先进封装技术市场规模（单位：亿美元）	26
图 39：传统封装产业链与 WLCSP 产业链比较	27
图 40：晶圆级芯片尺寸封装工艺技术与传统封装工艺技术区别	28
图 41：公司前五大客户销售占比	31
图 42：公司各领域主要客户	31
图 43：Anteryon 主要产品	33
表 1：2021 年限制性股票激励方案	8
表 2：各应用领域像素参数	13
表 3：多摄配置方案	16
表 4：全球主要消费级 CMOS 公司	17
表 5：光学屏下指纹技术	18
表 6：安森美及英飞凌不同级别自动驾驶方案成本	21
表 7：封装技术演变	25
表 8：先进堆叠封装技术对应下游机遇	28
表 9：中国大陆头部 OSAT 厂商封测技术、产品定位和主要产品	30
表 10：晶方科技集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目预期销售收入	31
表 11：公司重要客户采购情况	32
表 12：CMOS 厂商下游应用情况	32
表 13：公司各业务收入拆分（单位：百万元）	34
表 14：可比公司估值（截止 9 月 1 日收盘价）	35

1. 传感器封测龙头，聚焦晶圆级先进封装技术

1.1 公司概况：专注高端封装，具有领先的 TSV 工艺

国内稀缺的晶圆级封测龙头公司，专注高端封装。晶方科技为国内晶圆级封测龙头，为大陆首家、全球第二大，能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）量产服务的专业高端封测服务商，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术量产能力。公司在成立之初，就获得了 Shellcase 的 ShellOP 和 ShellOC 等晶圆级芯片尺寸封装技术的技术支撑，并得到 Shellcase 技术许可，引进这两项技术后，公司对先进封装技术进行消化吸收，成功研发拥有自主知识产权的超薄晶圆级芯片封装技术、MEMS 和 LED 晶圆级芯片封装技术，成功地将 WLCSP 封装的应用领域扩展至 MEMS 和 LED。目前晶方拥有全球最大的 12 英寸 CSP 封装产线，在晶圆级封装领域取得先发优势。公司主要客户包括豪威、格科微，索尼、思特威、晶电、汇顶科技等传感器领域国际企业。

丰富的技术积累以及技术商业化应用经验。晶方科技（前身为苏州晶方半导体科技）成立于 2005 年 6 月，成立时便获得了股东 EIPAT 提供的晶圆级芯片尺寸封装 ShellOP 和 ShellOC 技术授权，为中国大陆最早获得该项技术许可的公司，并于 2006 年建立了中国大陆第一个晶圆级封装工厂。公司采用的晶圆级芯片尺寸封装能更好满足产品“短、小、轻、薄”的需求，依靠技术优势快速打入市场，并在手机摄像头领域实现规模化量产，在 2007 年 3 月，豪威成为公司股东并给予大量订单，公司在完成豪威订单的过程中进一步实现了其封装技术的进步和突破。公司 2013 年顺利建成全球第一条 12 英寸传感器用硅通孔晶圆级先进封装量产线进一步扩大全球领先优势，并于 2014 年成功在上交所挂牌上市。同年公司收购智瑞达电子，其为德国半导体制造商奇梦达的苏州封测工厂，将业务延伸至汽车影像传感器封装领域。2019 年公司收购位于荷兰的 Anteryon 公司，将业务延伸至光电传感系统。2020 年公司募资加速扩产 1.5 万片/月 12 英寸 TSV 产能，进一步巩固全球领先地位。

图 1：公司历史沿革



资料来源：招股说明书、公司公告、申万宏源研究

公司拥有 WLCSP、TSV 等先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力。基于硅通孔（TSV）的三维封装技术为是超越摩尔定律的主要解决方案，是未来半导体封装技术发展趋势。WLCSP 封装是硅通孔技术的基础，两者工艺

十分相似，公司通过 WLCSP 封装技术（尤其是 Shellcase 系列 WLCSP）的掌握，快速的实现了 TSV 封装技术的突破。2013 年，公司顺利建成全球第一条 12 英寸传感器用硅通孔晶圆级先进封装量产线，引领整个行业技术革新，进一步扩大全球领先优势。

聚焦传感器领域。公司封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、安防数码、身份识别、汽车电子、3D 传感等市场领域。传感器芯片是一种将环境中的物理量转化为电学量的一类集成电路芯片，包含了光学，MEMS 微机电，压力，加速度，磁场等不同功能传感器。随着智能设备的出现，传感器芯片持续高速增长，其中影像传感器（CIS）成长最快，在传感市场中的市场规模最大，其用量也持续快速增长，应用领域广泛分布于手机、安防、汽车、工业、医疗等多个领域，其中汽车，安防和医疗应用增长快速。2020 年，随着远程办公、在线教育、无人值守等需求的规模化兴起，智能驾驶，医疗，5G 及 IOT 的快速渗透加剧，公司所专注的新型光学传感器细分市场迎来了快速成长阶段。

图 2：晶圆级尺寸封装产品

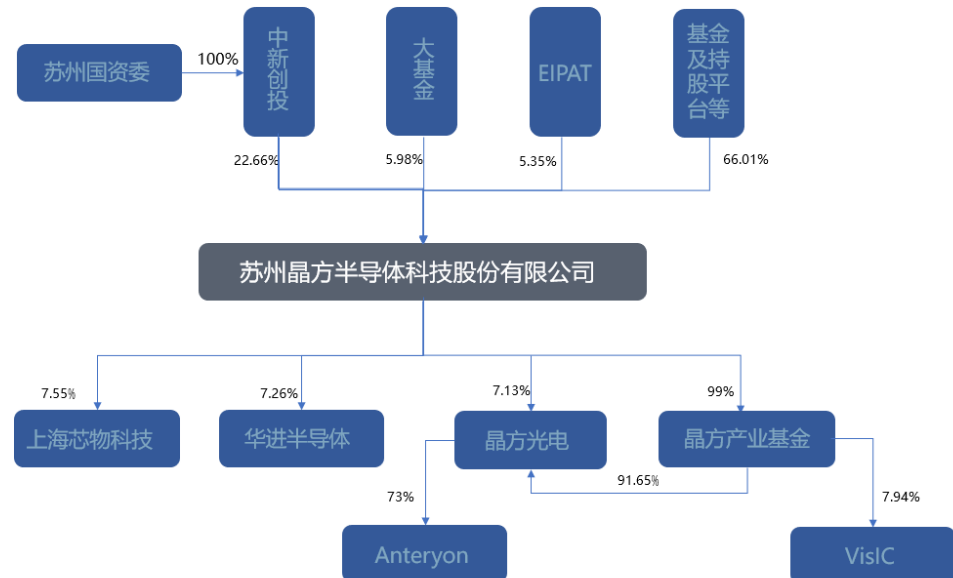


资料来源：招股说明书，申万宏源研究

公司目前暂无实控人，但股东给与支持力度较大。公司是由 EIPAT（前身为 Shellcase）中新创投、英菲中新三方投资设立，成立初期为中外合资企业，而后外资股东 EIPAT 在完成技术转移后逐渐退出。目前第一大股东为苏州工业园区国资委直接持有公司股份 22.66%，苏州工业园区国资委通过直接与间接的方式持有中新创投 100% 的股权，前三大股东之间无一致行动关系。2017 年 12 月，国家大基金为支持公司成为全球领先的传感器先进封装与制造企业，收购股东 EIPAT 所持公司部分股票，收购比例 9.32%，收购价格 31.38 元/股，总价 6.8 亿元。公司 9 名董事中，创投委派 2 名，大基金和 EIPAT 各派出一人，其余董事为共同委派或独立董事，不存在单一股东委派董事在董事会席位过半的情况，所以不存在实际控制人。苏州国资委支持力度较大，初创时中新创投入股 EIPAT 以促成其将 WLCSP 技术授权给公司；上市后，中新创投将 2010 年收购的智瑞达（原奇梦达苏州工厂）资产注入上市公司体内，以完善公司芯片级与模组集成化封装方面的技术；2018 年，苏州

国资委完全控股的园区经发与园区财政局成立园区产业基金，配合晶方科技，共同出资设立晶方产业基金（晶方科技占 33%，政府基金占 66%），以增强公司产业链投资整合能力。

图 3：公司股权结构（截止 2021 年 8 月 30 日）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

股权激励绑定核心技术人员。公司在 2017 年向 85 名激励对象授予 614 万股限制性股票，其中包括公司董事长王蔚在内的 5 名高管和另外 80 名核心技术人员。2021 年，为进一步绑定核心技术人员，促进公司长期发展，公司向 8 名核心技术人员授予 72 万股限制性股票，其中首次授予 80%，预留 20%。本次激励计划的激励对象聚焦于核心技术人员，体现了公司对核心技术研发的重视。

2021 年股权激励条件解读。首次授予的限制性股票价格为 31.09 元/股，其解除限售条件为 2021-2023 年净利润较 2020 年的增速分别不低于 40%、65%、90%。若预留部分于 2021 年度授予的，则条件与首次授予相同，若预留部分于 2022 年度授予，2022-2024 年净利润较 2020 年的增速分别不低于 65%、90%、115%。

表 1：2021 年限制性股票激励方案

解除限售安排	业绩考核目标	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	以 2020 年度净利润为基准，2021 年度净利润比 2020 年度增长不低于 40%。	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	以 2020 年度净利润为基准，2022 年度净利润比 2020 年度增长不低于 65%。	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	以 2020 年度净利润为基准，2023 年度净利润比 2020 年度增长不低于 90%。	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

1.2 财务数据：高端封测景气向上，受益于 CIS 赛道盈利能力跨越式提升

业绩伴随下游行业景气度波动 盈利能力回升。公司营收从 2010 年 2.71 亿增长至 2020 年 11.04 亿，年复合增长率 15.09%。公司归母净利润从 2010 年 0.91 亿增长至 2020 年 3.82 亿，年复合增长率 15.44%。2021 年上半年公司实现营收 6.94 亿元，同比增长 52.63%，归母净利润 2.68 亿，同比增长 71.66%；其中 Q2 单季度实现营收 3.66 亿元，归母净利润 1.4 亿元，单季度营收及利润规模均呈现环比持续增长的态势。

公司发展：2010 年-2013 年为成立后快速发展阶段，开拓大客户比亚迪、格科微、思比科等；2013-14 年开始公司为苹果 iPhone5s/6 指纹识别芯片提供先进封装业务，盈利能力提升；2015 年公司退出苹果产业链，营收和产能利用率都有所下降，导致业绩下降明显；2017 年，依托指纹识别 TSV 封装业务，公司业绩小幅爆发；2018 年苹果新一代机器弃用了指纹方案，以及智能手机出货整体下滑，手机行业进入低估期，公司产能利用率不足导致业绩承压；2019-现在，国内封测行业受 5G、手机声学与光学等需求拉动，整体回温，公司产能利用率改善明显。此外，受益于手机多摄化趋势，其中副摄主要采用 WLCSP 技术足以满足其功能和像素要求，使公司 WLCSP 业务再次回暖，此外安防监控持续增长、汽车电子摄像应用兴起，公司封装出货量大幅增加。

图 4：公司营业收入



资料来源：Wind，申万宏源研究

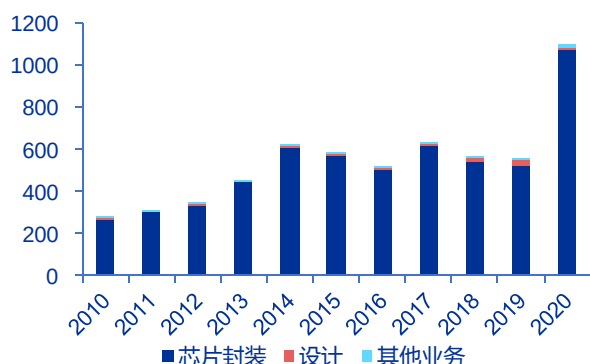
图 5：公司归母净利润



资料来源：Wind，申万宏源研究

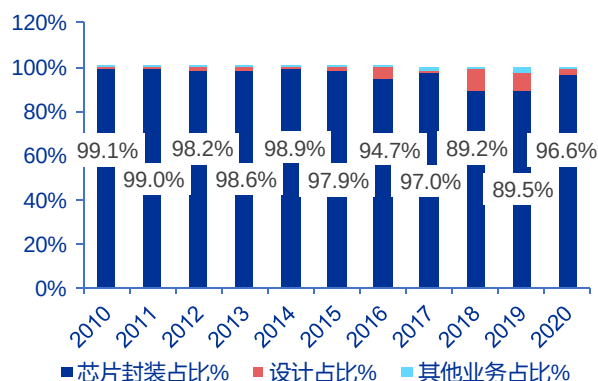
营收贡献主要来自封装业务。2010 年-2020 年封装业务一直为公司核心业务，营收占比均在 93%以上，封装业务长期以来对公司的毛利贡献超 90%。设计业务主要是为客户设计能满足其要求的封装技术，每次设计收取一定数额设计费用。

图 6：公司分业务收入（单位：百万元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 7：公司毛利结构

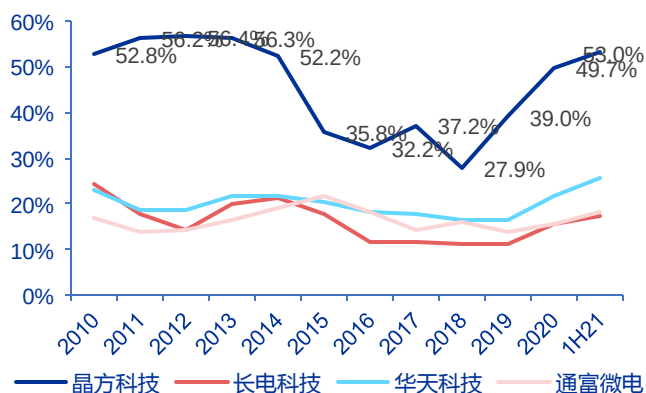


资料来源：Wind，申万宏源研究

专注晶圆级封测，毛利率净利率水平较高。公司产品主要采用晶圆级芯片尺寸封装技术、FC 技术、2.5D/3D 封装技术、扇外型封装等先进封装技术，属于毛利率净利率较高的先进封装技术。2015 年公司财务指标下降主要因收购智瑞达资产，而其对应的芯片封装业务主要为非晶圆级，故利润水平较低，拉低了整体毛利率及净利率。公司 2020 年毛利回升至 49.7%，相较于 2019 年提升 10.7pct，净利率回升 15.25pct 至 34.6%，主要受益于各下游需求景气度提升带动公司封装业务量价齐升。2010-2020 年，虽然公司整体毛利率和净利率伴随下游行业景气度波动，但相对可比公司一直维持较高水平。2021 年上半年，公司毛利率为 53%，净利率为 38.7%。

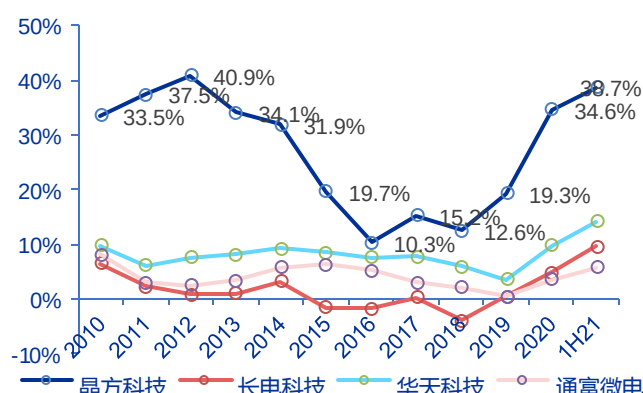
公司超过 85%的产品为晶圆级封测产品，WLCSP 技术需承接更多晶圆重置和 CP 测试等前道工艺，相比于传统封装技术难度较高，同时还需承担良率不达预期的风险，因此盈利水平也更高。而如国内封装龙头长电科技、华天科技及通富微电等公司其封装测试的应用范围涉及广泛，几乎包括半导体行业的全品类芯片封测，其中先进封装业务主要由各自旗下子公司展开，故毛利水平一般约 20%左右，净利率通常在 10%以下。

图 8：可比公司毛利率



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 9：可比公司净利率

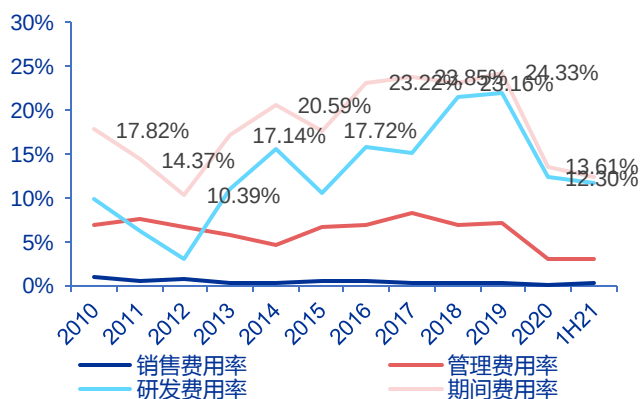


资料来源：Wind，申万宏源研究

注重研发创新，维持晶圆级先进封装技术领先地位。公司期间费用率较高主要因研发费用占比较大，2016-2019 年公司研发费用率维持在 15%以上，2020 年营收同比大幅增

长 96.9%，研发费用率有所下降为 12.44%，但研发费用绝对金额仍保持增长。2021 年上半年公司研发费用率为 11.7%，继续保持较高研发投入。

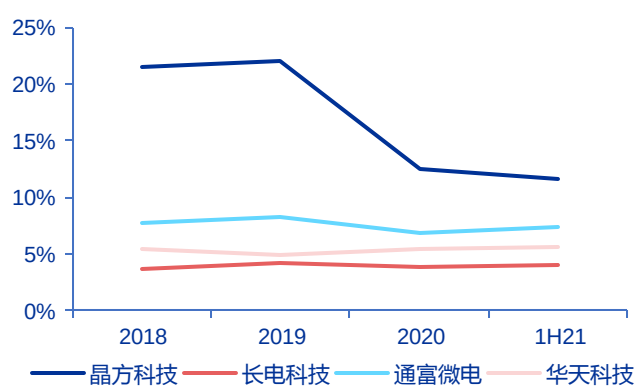
图 10：公司期间费用率



资料来源：Wind，申万宏源研究

注：图中管理费用历史年份均不包含研发费用

图 11：可比公司研发费用率

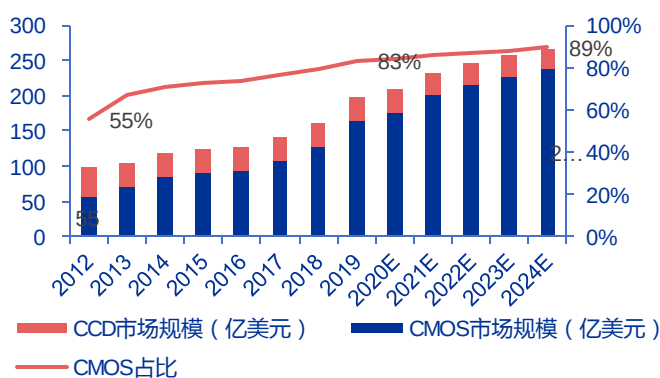


资料来源：Wind，申万宏源研究

2. 需求端：CIS 应用快速增长，光学赛道持续创新

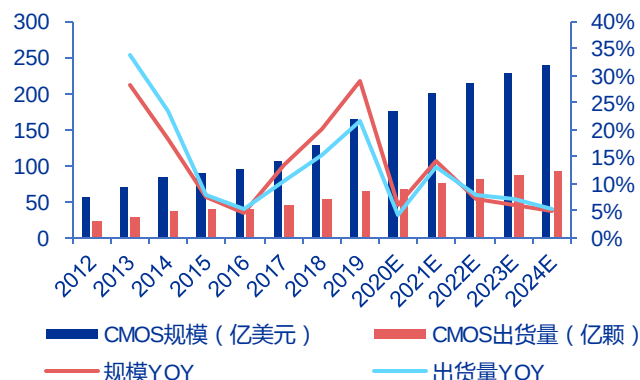
晶圆级芯片尺寸封装技术的主要应用领域之一是传感器封装。其中 CMOS 传感器的封装因体积小、重量轻、集成度高的要求，需大规模采用晶圆级封装技术。根据 Frost&Sullivan 统计，2019 年全球图像传感器市场规模增长至 198.7 亿美元。而 CMOS 图像传感器占比增长至 83.2%，其出货量为 63.6 亿颗，市场规模达 165.4 亿美元，分别较 2018 年度增长了 21.4% 和 29.0%，其 2012-2019 年市场规模和出货量 CAGR 分别达到 16.5% 和 17.0%。此外，得益于智能手机、汽车电子等下游应用驱动，预计未来全球 CMOS 图像传感器市场仍将保持较高的增长率，2020 年由于新冠疫情导致终端销量增速放缓，但长期来看，预计到 2024 年全球出货量达到 91.1 亿颗，市场规模将达到 238.4 亿美元，2020-2024 年分别实现 7.5% 和 7.6% 的年均复合增长率。

图 12：全球图像传感器市场规模



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

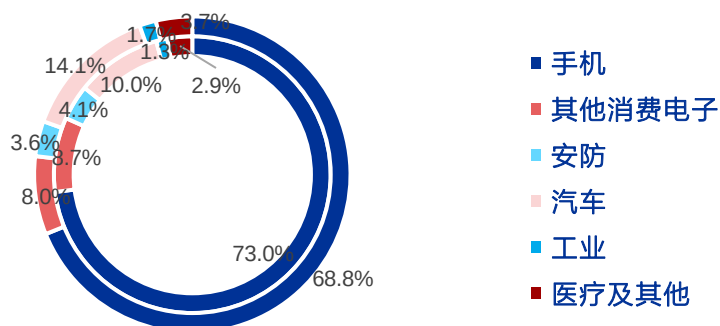
图 13：全球 CMOS 图像传感器出货量



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

目前，手机是 CMOS 图像传感器的主要应用领域，其他主要下游应用还包括平板电脑、笔记本电脑等其他电子消费终端，以及汽车电子、安防监控设备、医疗影像等领域。根据 Frost&Sullivan 统计，2019 年，全球智能手机及功能手机 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 73.0% 的市场份额，平板电脑、笔记本电脑等消费终端 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 8.7% 的市场份额。至 2024 年，新兴领域应用将推动 CMOS 图像传感器持续增长，但在多摄趋势与摄像头性能提升趋势的双重推动下，手机用 CMOS 图像传感器仍将保持其关键的市场地位。

图 14：全球 CMOS 图像传感器下游应用（按销售额）



资料来源：格科微招股说明书，申万宏源研究

注：内圈为 2019，外圈为 2024E

高像素芯片主要应用于手机，低像素芯片广泛应用于各个下游领域。

1) 智能手机：像素要求为 2-100M，注重像素尺寸与像素数量。5G 时代手机用户对智能手机的拍摄功能有很高的需求，智能手机的拍摄功能，包括分辨率、清晰度、美观度和全场景适应能力，已成为智能手机的核心亮点，因此对主摄 CIS 的超高像素的要求非常高。但由于主要的摄像功能（如高清晰度、长焦、广角等）在 1~2 个摄像头上已经能够完成，手机副摄更注重 CIS 芯片的功能性比如超广角、景深、微距、白平衡等，大部分增加摄像头为一些像素相对较低的，使得手机厂商能够在快速加大三摄、四摄渗透率的同时又较好的控制了摄像头模组的成本。

2) 安防监控：像素要求为 2-8M，在意信噪比、NIR。需要在可见光不足、暴晒高温以及其他各类的苛刻环境条件下保持长时间正常工作，除常规参数达到基本要求外，其最重要的技术参数包括信噪比、HDR 和量子效率，同时对耗电量、极端温度条件工作性能等也有较高的要求，但对像素要求较低，目前通常为千万像素以下。

3) 机器视觉：像素要求为 0.3~16M，对性能参数要求的维度差异比较大。应用场景比较丰富，如高速应用场景对快门速度要求很高，需要图像传感器具有很高的帧率以避免高速场景下的误判导致事故发生。而对于如扫地机器人中用于测距的 CMOS 图像传感器而言，由于有 3D 成像的需求，所以其对 HDR、感光度等特殊参数有一定的要求。

4) 汽车电子：像素要求为 1-8M，注重动态范围、帧率、灵敏度。目前主流车厂基本都以中低像素摄像头来实现自动驾驶功能，如特斯拉用了成本非常低的自研 1.2M 摄像机就实现了 L2+ 级别的自动驾驶；小鹏 P7 搭载了 14 个摄像头，基本都在 1M-2M；传统主机厂代表奔驰 S 级主要用 1.2-2M。目前车规级最高规格为 8M 摄像头，目前国内蔚来 ET7、2021 款理想 ONE 极氪 001 等车型在使用。

表 2：各应用领域像素参数

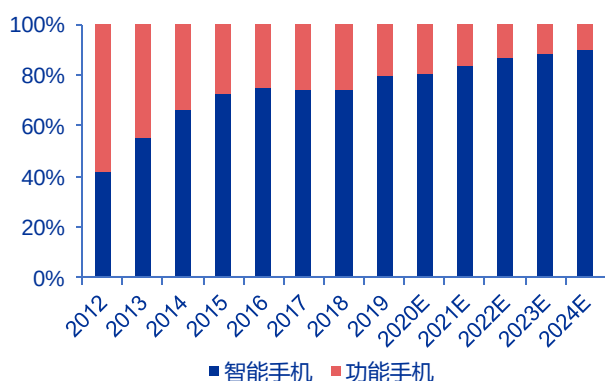
应用领域	像素范围 (MP)	帧率 (fps)	动态范围 (dB)	感光度 (mv/Lux*s)	近红外 (NIR) 感光度需求
智能手机	2~100	15~60	60~70	2000~3500	无
安防监控	2~8	30~120	70~100	3500~12000	强
机器视觉	0.3-16	60~480	60~100	3500~12000	强
汽车电子	1~8	30~120	100~140	3500~12000	中

资料来源：思特威招股书，申万宏源研究

2.1 手机：多摄像头趋势下低像素 CIS 需求提升，光学型屏下指纹进一步渗透

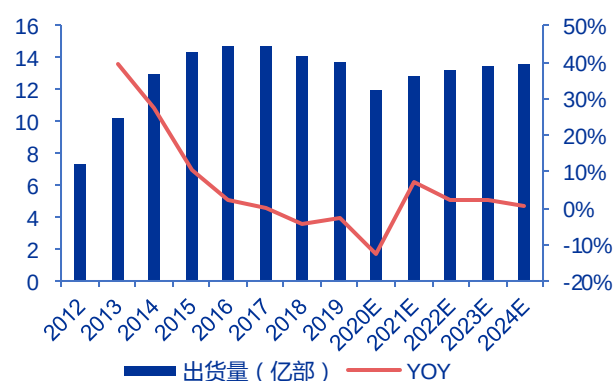
手机是 CMOS 图像传感器的主要应用领域之一，手机市场的发展也直接决定了 CMOS 图像传感器的需求空间。目前智能手机的市场份额随着其普及程度的日益提高而逐步提升，而功能手机的市场份额也随之萎缩。在智能手机领域，全球市场经历了多年的快速发展，目前已进入存量时代，全球出货量存在小幅回调，预计随着 5G 应用的普及和新兴市场的需求增长，全球智能手机市场将有所转暖，未来全球智能手机市场将维持平稳增长态势。根据 Frost&Sullivan 统计，全球智能手机出货量在 2012 年至 2015 年处于爆发期，实现了 25.6% 年均复合增长率，此后市场增速放缓，2017 年以来略有回调，预计 2024 年全球出货量将稳步上升至 13.6 亿部，2020 年至 2024 年间的年均复合增长率为 3.2%。

图 15：全球智能手机与功能手机出货量市场份额



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

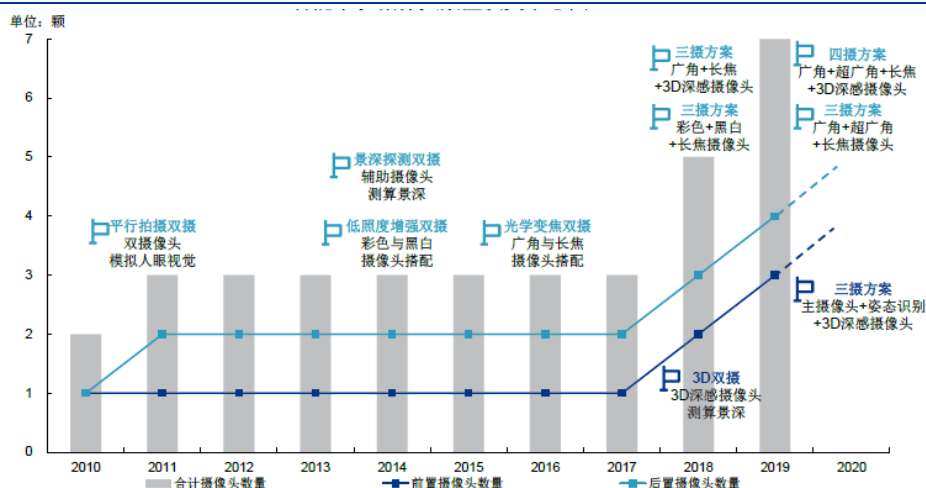
图 16：全球智能手机出货量



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

手机摄像头需求提升带动 CIS 数量增长。从 2000 年单摄手机问世，到 2011 年双摄手机推出，再到 2019 年后置四摄手机发布，单部手机的摄像头数量持续增加，目前单部手机摄像头配置数量可达到 6 个甚至更多。而摄像头数量与其中元器件数量成正比，因此直接带动了 CMOS 图像传感器需求的增加。

图 17：智能手机摄像头数量演变示意图



资料来源：格科微招股说明书，申万宏源研究

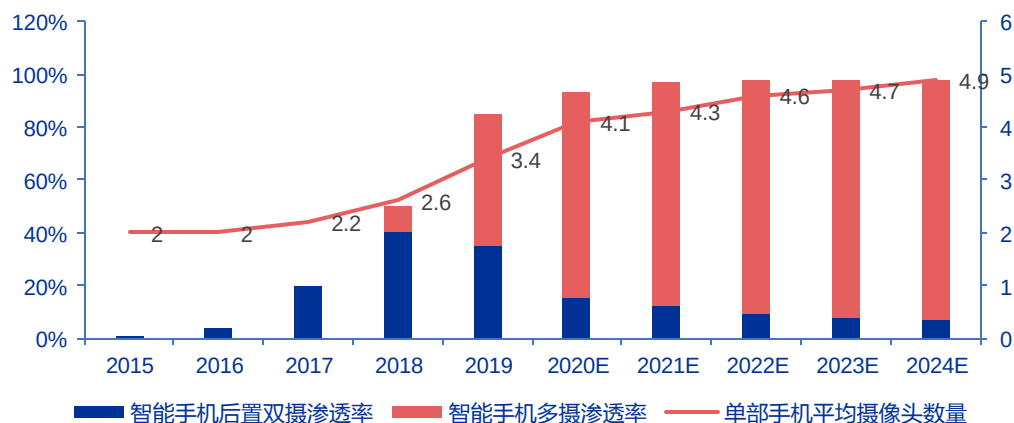
图 18：主流品牌旗舰机型后置摄像头演进路线



资料来源：格科微招股说明书，申万宏源研究

多摄趋势持续向下渗透。根据 Frost&Sullivan 统计，全球智能手机后置双摄及多摄（三摄及以上）的渗透率呈现持续上升趋势。后置双摄智能手机自 2015 年初具规模以来，于 2018 年渗透率达到高峰，占据 40.0% 的份额。此后，后置三摄及以上的多摄智能手机逐渐成为市场主流，预计至 2024 年，后置双摄及多摄智能手机渗透率合计将达到 98.0%。与此同时，平均单部智能手机所搭载的摄像头数量也在逐年上升，自 2015 年的 2.0 颗上升至 2019 年的 3.4 颗，年均复合增长率达到 14.3%，此后预计将以年均 7.3% 的增长率上升至 2024 年的 4.9 颗。智能手机摄像头搭载数量的增加直接带动了 CMOS 图像传感器市场需求的上升，在智能手机市场进入存量时代后，多摄趋势为 CMOS 图像传感器市场注入了强大的发展动能，使其有望实现显著高于手机市场的增长速率。在多摄方案下，通常采取高、中、低性能摄像头组合配置的方式，以实现不同拍摄功能的叠加与互补。通常，主流多摄智能手机采取前置 1-3 个摄像头、后置 2-5 个摄像头的配置。

图 19：主流品牌旗舰机型后置摄像头演进路线



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

由于主要的摄像功能(如高清晰度、长焦、广角等)在1~2个摄像头上已经能够完成,因此对于三摄和四摄手机来说,大部分增加的摄像头是一些像素相对较低的(比如200万像素)摄像头,使得手机厂商能够在快速加大三摄、四摄渗透率的同时又较好的控制了摄像头模组成本增加。而较低像素的摄像头较多的采用CSP/TSV的封装工艺。因此,三摄、四摄趋势对于CIS封测的影响主要集中在较低像素CMOS芯片的CSP/TSV封装上面。

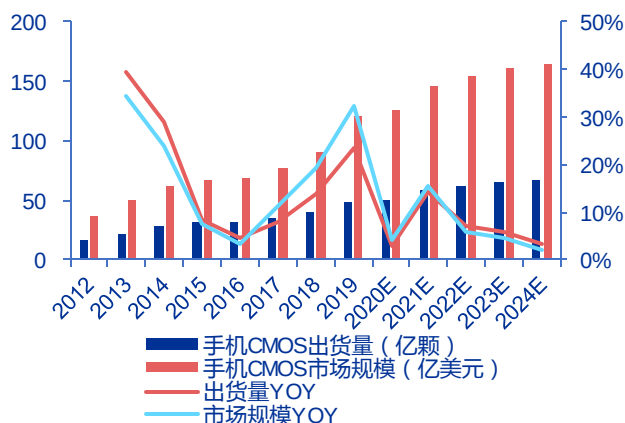
表3:多摄配置方案

项目	摄像头功能	像素
前置摄像头(1-3个)	主摄像头	500万及以上为主
	副摄像头(3D深感、手势识别等)	200万及以下为主
后置摄像头(2-5个)	主摄像头	800万及以上为主
	副摄像头(3D深感、广角、长焦、景深、微距、ToF等)	800万及以下为主

资料来源:格科微招股说明书,申万宏源研究

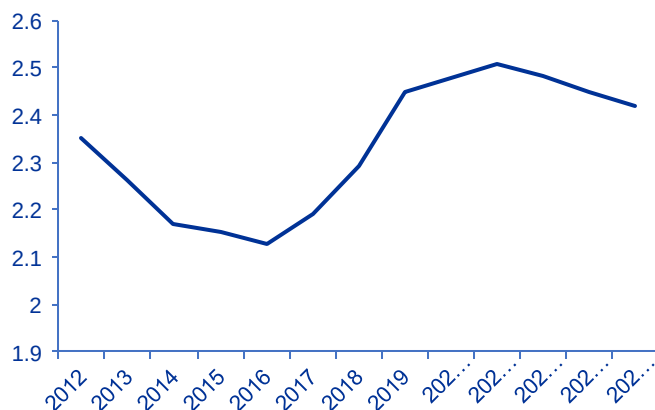
多摄趋势与摄像头性能提升趋势的双重推动下,手机CMOS整体增长保持稳健。根据Frost&Sullivan统计,2019年,全球手机CMOS图像传感器出货量为49.3亿颗,市场规模达到120.8亿美元,较2012年分别实现了17.5%和18.2%的年均复合增长率。至2024年,全球手机CMOS图像传感器出货量将达到67.8亿颗,市场规模达到164.1亿美元,年均复合增长率分别为6.6%和6.3%,显著高于全球智能手机市场增速。

图20:全球手机CMOS出货量及市场规模



资料来源:Frost&Sullivan,申万宏源研究

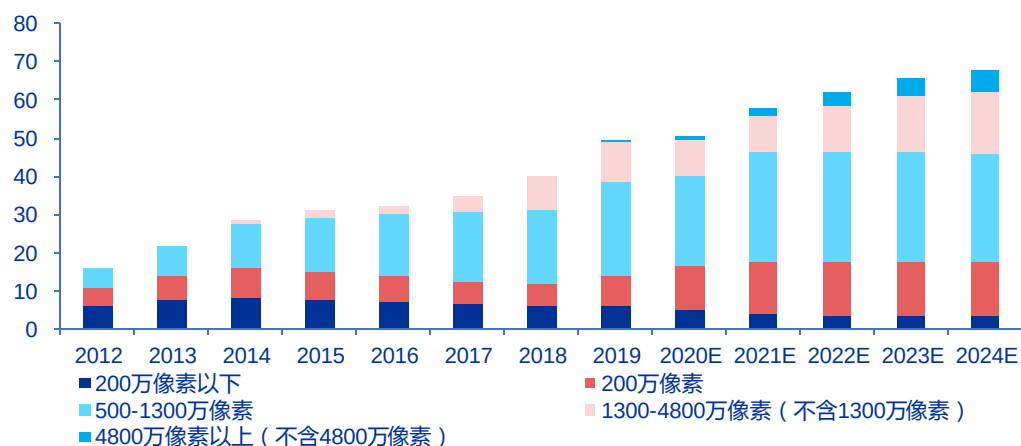
图21:全球手机CMOS图像传感器ASP(美元/颗)



资料来源:Frost&Sullivan,申万宏源研究

摄像头像素升级驱动CMOS规格提升。高清一直是手机摄像头的首要需求,伴随着手机光学系统升级的持续,手机摄像头在像素方面不断叠加升级。高像素摄像头通常承担智能手机中主摄像头的功能,决定了手机拍照成像的清晰度与真实度。目前,主流智能手机品牌旗舰机型的主摄像头像素水平已达到4,800万至6,400万,甚至部分机型已采用了1亿像素的摄像头,终端用户对于更强拍照性能的追求推动了CMOS图像传感器向着更高像素的方向不断发展。

图 22：全球手机摄像头细分市场规模（单位：亿颗）



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

其中：

1) 200 万像素以下：主要应用于功能手机和部分智能手机摄像头，经历了下游市场需求的小幅增长后，至 2019 年市场出货量已回落至 6.0 亿颗，预计随着手机拍照性能的不断提升，至 2024 年，200 万以下像素的出货量将进一步萎缩；

2) 200 万像素：主要应用于功能手机和部分智能手机，承担景深摄像、微距摄像职能的副摄像头广泛地使用了 200 万像素配置，2019 年为 8.0 亿颗，预计 2024 年达到 14.3 亿颗，年复合增长率达 12.3%，增速仅次于 4800 万像素以上；

3) 500 万至 1300 万像素：中低端智能手机的主摄像头，自 2013 年以来便占据了最为主要市场份额，其出货量从 2012 年的 5.3 亿颗增长至 2019 年的 24.5 亿颗，年均复合增长率达到 24.4%，预计 2024 年达到 28.3 亿颗，年复合增长率达 2.9%；

4) 1300 万像素至 4800 万像素：应用于多数旗舰款智能手机的主摄配置，近年来保持着较高的增速，自 2014 年以 1.1 亿颗的出货量在市场上初具规模以来，至 2019 年出货量已快速增长至 10.6 亿颗，预计至 2024 年出货量达到 15.9 亿颗，年均复合增长率达 8.4%；

5) 4800 万像素以上：作为快速增长的高阶产品成为市场主流供应商未来竞争的主战场，出货量预计将从 2019 年的 0.2 亿颗增长至 2024 年的 6.0 亿颗，年均复合增长率达 97.4%，增速在所有像素里最快；

全球 CMOS 行业呈现寡头垄断态势，价值量来看索尼、三星合计超 60% 份额。根据 Frost&Sullivan 统计，以出货量口径，2020 年市场份额排名前五的供应商合计占据了 96.0% 的市场份额，而按销售额口径来看三星+索尼合计超 60%。目前来看只有索尼、三星、豪威具有 48M 以上 CIS 设计能力，其中由于 CIS 芯片的像素层的设计工艺类似于模拟芯片，对制造工艺的要求较高，所以索尼、三星等龙头企业均采用 IDM 模式开发周期较短，而豪威、格科微等中国企业多采用 Fabless 模式，制程升级方面较为灵活。其中封测方面，目前全球 CIS 封测产能集中在中国，包括中国大陆的晶方科技、华天科技和中国台湾的精材、胜丽（被同欣电收购）等。

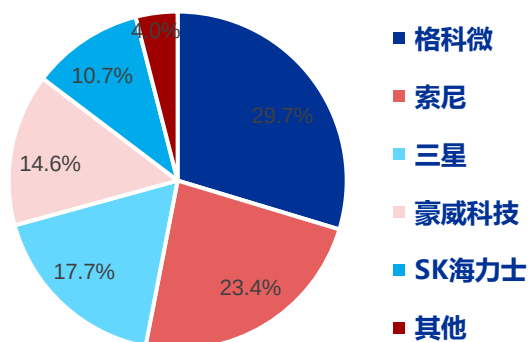
表 4：全球手机 CMOS 公司

公司	业务领域	收入规模
----	------	------

索尼	消费电子、安防、工业等，在高阶 CMOS 图像传感器市场保持较为显著的技术优势	2020 年销售收入 70.1 亿美元，出货量 16 亿颗，单价约 4.38 美元/颗
三星	消费电子、安防等，凭借自有品牌智能手机、平板电脑和其他消费电子设备，占据较高市场地位	2020 年销售收入 42.6 亿美元，出货量 12.1 亿颗，单价约 3.52 美元/颗
豪威	消费级和工业级应用，医疗影像市场、物联网市场和特种应用市场等诸多新兴领域也表现出快速发展的态势	2020 年销售收入 20.3 亿美元，出货量 10.0 亿颗，单价约 2.03 美元/颗
SK 海力士		2020 年销售收入 7.8 亿美元，出货量 7.3 亿颗，单价约 1.07 美元/颗
思比科	智能手机领域的中低阶市场，同时开发用于汽车、安防等领域	被韦尔收购，2020 年扣非净利润 1.15 亿

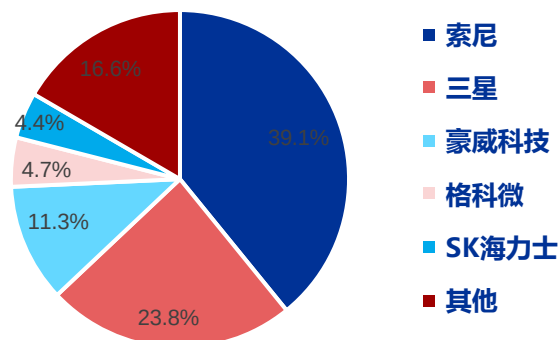
资料来源：格科微招股说明书，申万宏源研究

图 23：2020 年全球 CMOS 竞争格局（按出货量）



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

图 24：2020 年全球 CMOS 竞争格局（按销售额）



资料来源：Frost&Sullivan，申万宏源研究

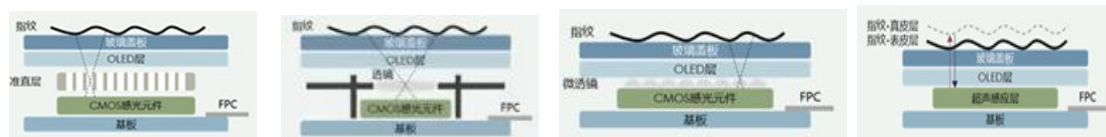
手机除图像传感器外，指纹识别芯片领域也为近年增速较快领域。

近年来随着智能手机全面屏时代开启，手机屏幕越来越大，消费者对屏幕占比要求越来越高，为了更多的节约手机屏占空间，屏下指纹识别成为全面屏手机指纹识别的新选择。屏下指纹识别技术主要利用光学、超声波等穿透技术，穿透各种不同的材质，从而达到识别指纹的目的。该技术无需手指与指纹采集模块直接接触，因此能保证屏幕的完整性。同时，屏下指纹识别更加稳定，适应不同的使用环境，可以较大程度地降低手指污垢、油脂以及汗水对解锁的影响。由于电容式指纹识别技术的穿透能力较差，在这种模式下难以实现指纹的采集。2018 年为屏下光学指纹识别技术规模商用元年，国内前四大手机品牌厂商华为、小米、OPPO、vivo 均推出了屏下指纹手机，随着屏下指纹识别技术不断成熟与愈加完善，光学指纹技术也会随之渗透到各大品牌厂商的主要机型，成为智能终端寻求差异化的一个重要方式，掀起指纹识别芯片的新一轮浪潮。

表 5：光学屏下指纹技术

屏下指纹方案	第一代光学方案 (准直层)	第二代光学方案 (透镜)	第三代光学方案 (超薄)	超声波
--------	------------------	-----------------	-----------------	-----

结构示意图

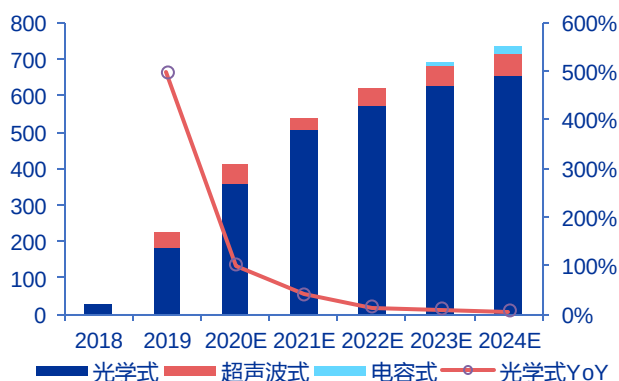


与屏幕贴合	是	否	否	是
对屏幕要求	刚性、柔性 OLED	刚性、柔性 OLED	刚性、柔性 OLED	柔性 OLED
典型厚度	0.7-1.0mm	3.0-4.0mm	0.3-0.5mm	0.15-0.2mm
芯片尺寸	大	小	小	大
识别率	低	高	高	中
成本	高	低	高	非常高
典型机型	vivo X21、小米 8	华为 P30 系列、OPPO R17	小米 CC9 Pro、OPPO Reno3	三星 Galaxy S10、Note10

资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

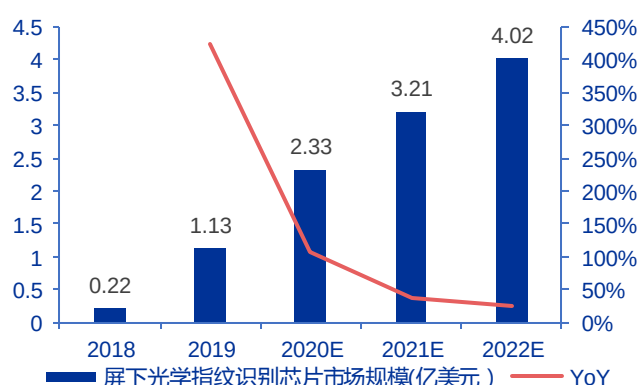
根据 IHS Markit 预计，2019 年光学型屏下指纹市场规模约为 1 亿美元，还处于较低水平，到 2022 年预计达到 4 亿美元左右。在出货量方面，根据 Omdia 报告，2019 年手机光学式屏下指纹出货量达到 1.8 亿颗，预计到 2021 年达到 5 亿多颗，增长迅猛，市场空间广阔。随着全面屏设备成为潮流趋势，电容式指纹识别逐渐退出历史舞台，屏下光学指纹识别方式将会应用更多。

图 25：屏下指纹识别方案市场规模（单位：百万颗）



资料来源：Omdia，申万宏源研究

图 26：屏下光学指纹识别芯片市场规模

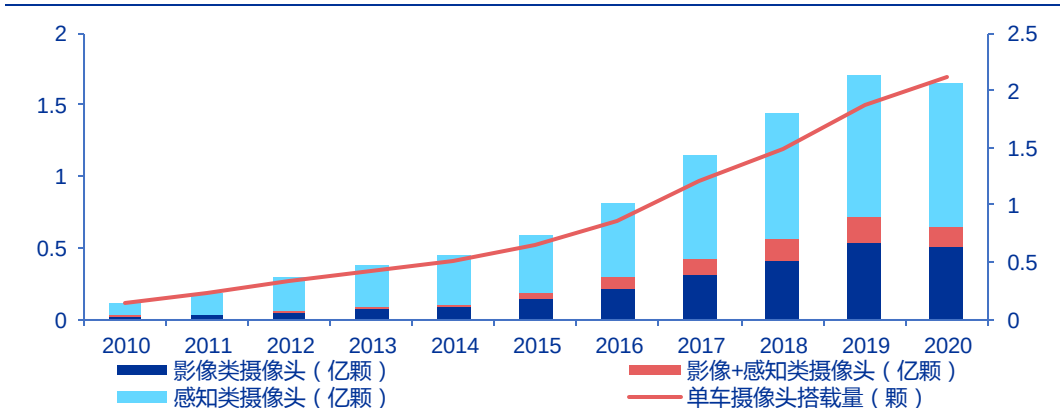


资料来源：IHS，申万宏源研究

2.2 汽车：车载 CIS 景气向上，ADAS 带动量价齐升

受益于汽车倒车影像、防碰撞系统、更高级别的 ADAS 搭载量的增加，以及未来自动驾驶技术的突破和发展，汽车摄像头的用量显著增长。随着智能汽车的发展，车载摄像头单车所需数量也同步增长，L1/L2 级别所需量为 3 颗，L3 级别数量上升至 6 颗，L4/L5 级别的智能汽车将搭载约 11-15 颗车载摄像头¹，需求量将呈倍速增长。据 TSR 数据，到 2020 年全球车载摄像头出货量已增至 1.65 亿颗。车载 CIS 市场规模与汽车产量与单车车载摄像头搭载数量紧密相关，据 Yole 统计，汽车用 CIS 市场规模在 2020 年为 17.34 亿美元，同比增长 10.4%。我们预计未来车载 CIS 将是全球 CIS 各主要应用市场中增速最快领域之一。

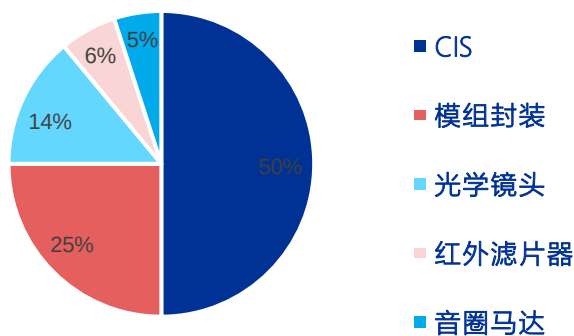
图 27：全球车载摄像头数量（左轴：颗，右轴：亿颗）



资料来源：TSR，申万宏源研究

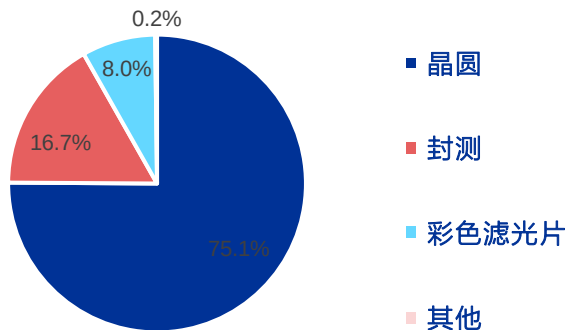
CIS 是车载摄像头的核心部件。车载摄像头硬件构成成本中，CIS 占比高达 50%，成本占比高的原因有 1) CMOS 芯片在摄像头硬件中属于技术壁垒最高，工艺最复杂的硬件，产品价值量最高，因此与其余硬件相比成本更高；2) CIS 硬件主要由晶圆、封测与彩色滤光片组成，以 2018 年豪威的成本结构为例，晶圆与封测两部分占 CIS 生产成本的 91.8%。晶圆和封装测试一直面临产能紧缺问题，代工价格逐年上涨。晶圆和封测价格的上涨造成 CIS 生产成本上涨从而导致 CIS 产品价格上涨。

图 28：2019 年车载摄像头硬件成本构成



资料来源：ON SEMI，申万宏源研究

图 29：车载 CIS 硬件成本构成（以 18 年豪威为例）



资料来源：ON SEMI，申万宏源研究

¹ 舱外搭载 8-11 颗摄像头（4 颗成像摄像头+4~7 颗感知摄像头），具体为 1-3 颗前视感知摄像头，2-4 颗侧向感知摄像头，1 颗后向感知摄像头和 4 颗环视或自动泊车辅助系统用摄像头。需在舱内搭载 3-4 颗（2-3 颗舱内监控摄像头+1 颗行车记录仪），具体为 1-2 颗舱内驾驶员监测用摄像头，1 颗乘客检测用摄像头，1 颗行车记录仪或事件记录仪用摄像头。

摄像头搭载数量增加+高阶像素迈向高阶，单车 CIS 价值量大。相比于手机，汽车 CIS 需满足更苛刻的条件，要求具备 120-140dB 的高动态范围，能在-40-105℃下正常运行，具备较好的夜视能力并解决交通信号灯识别、LFM 和伪影等问题。因此同像素的情况下，汽车 CIS 价值量高于手机 CIS，1-2M 单颗价格在 3-8 美元左右，8M 的量产单价在 10 美元以上甚至高于手机 48M。根据安森美数据，L2 级汽车的传感器总成本达 100 美元，其中摄像头占比约 40%为 40 美元；L3 级汽车的传感器总成本达 370 美元，摄像头占比 50%约 185 美元；L4 级汽车的传感器总成本达 505 美元，摄像头占比 44%约 222 美元。根据英飞凌数据，L2、L2+、L4/L5 级汽车的摄像头模组价值分别在 64-90、112-175、173-250 美元左右。综上信息预测，目前的单车 CIS 价值在 10 美元上下，而未来的 L4/5 级单车 CIS 价值量则超过 100 美元，空间巨大。

表 6：安森美及英飞凌不同级别自动驾驶方案成本

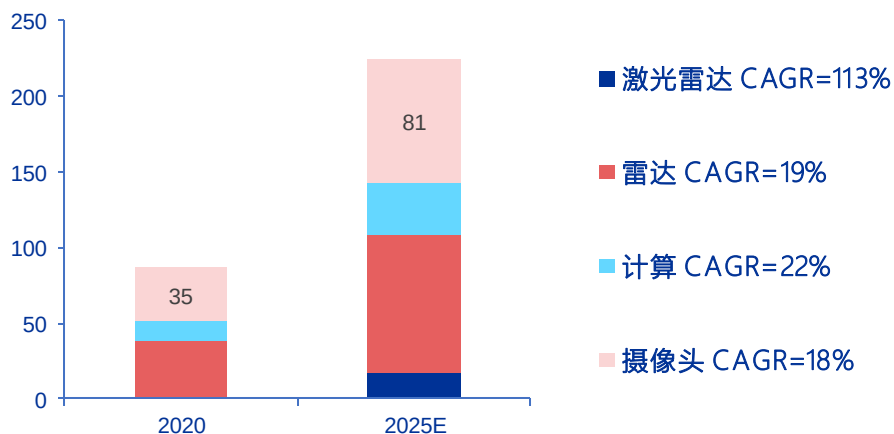
安森美	L2	L3	L4	英飞凌	L2	L2+	L4/L5
摄像头	40%	50%	44%	摄像头	40-50%	40-50%	15-20%
雷达	60%	38%	27%	雷达&激光雷达	~30%	~30%	30-45%
激光雷达			8%	传感器	20-30%	20-30%	30-45%
传感器		12%	22%	其他	5-10%	5-10%	5-10%
BOM (美元)	100	370	505		160-180	280-350	1150-1250

资料来源：ON SEMI，英飞凌，申万宏源研究

注：%为占 BOM 比重

受益于搭载数提升、单颗价值量提升以及 ADAS 车出货量增长迅速，2025 年车载 CIS 市场有望超 41 亿美元。据 Yole 预计，ADAS 车用摄像头模组市场规模在 2020 年为 35 亿美元，预计到 2025 年增长至 81 亿美元，2020-2025 CAGR 达 18%。按摄像头模组中 CIS 价值占比约 50%估算，预计 2025 年 ADAS 车用 CIS 高达 41 亿美元市场规模。

图 30：2020-2025 年 ADAS 车用传感器和计算市场（单位：亿美元）



资料来源：Yole，申万宏源研究

安森美占据龙头地位，豪威等老牌消费级 CIS 大厂迎头追赶。国内以豪威科技、格科微为代表的自主厂商有望在车规级 CIS 领域实现进口替代。根据 Courtpoint 数据统计，

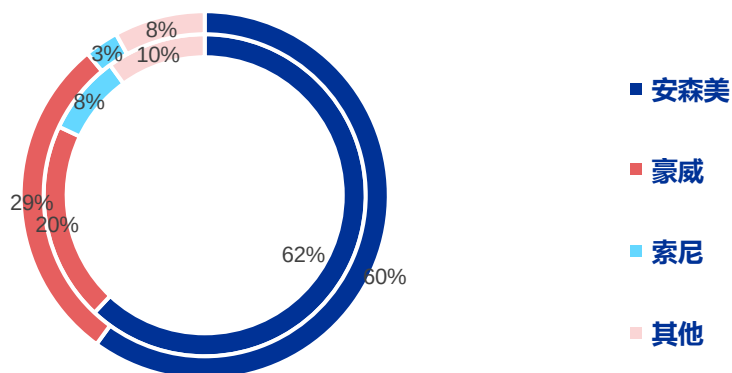
2019 年全球车载 CIS 市场份额前三的厂商分别为安森美 (60%)、豪威科技 (29%)、索尼 (3%)。目前车载 CIS 大致分为三个阵营：

1) 安森美：2019 年在车载 CIS 市场占有率达到 60%，主要得益于三次战略收购。2011 年安森美收购赛普拉斯 CMOS 图像传感器业务部；2014 年 4 月收购图像传感器设备制造商 Truesense Imaging；2014 年 8 月收购 Aptina Imaging，通过三次收购安森美在图像传感器方面积累超过 2000 项成像专利、多类传感器产品和完整的供应链。Truesense Imaging 拥有赖拜耳博士发明的拜耳阵列，拜耳阵列作为彩色图像传感器设计的基础，给安森美提供强大的技术支持。Aptina 则是全球摄像机单芯片、首款汽车专用 CMOS 图像传感器的制造商。但随着豪威成像技术的创新和索尼三星等老牌消费级 CIS 厂商的进入，安森美在汽车 CIS 的市场份额预计逐渐减少。

2) 豪威：车载 CIS 市场排名第二，且在 2018-2019 年间市场份额上升 9%。主要因豪威 2004 年进入车载 CIS 市场，历史积累深厚，产品线齐全，旗下汽车 CIS 产品覆盖 30 万-830 万像素，可满足市场现有需求；另一方面豪威拥有稀缺性技术专利，空间域曝光技术可解决高 HDR 和 LFM 问题，具有技术竞争优势。基于豪威的原始积累与技术创新，豪威未来有望在车载 CIS 市场与安森美平分秋色。

3) 其他消费级 CIS 大厂：索尼于 2015 年正式进入车载 CIS 市场，三星于 2021 年计划进军车载 CIS 市场，索尼和三星进入时间较晚，市场份额占比小，但作为手机 CIS 的龙头厂商，CIS 技术工艺高，进入汽车市场有一定的技术优势。

图 31：2018-2019 年全球车载 CIS 市场竞争格局（按销售市场份额）



资料来源：Courtpoint，申万宏源研究

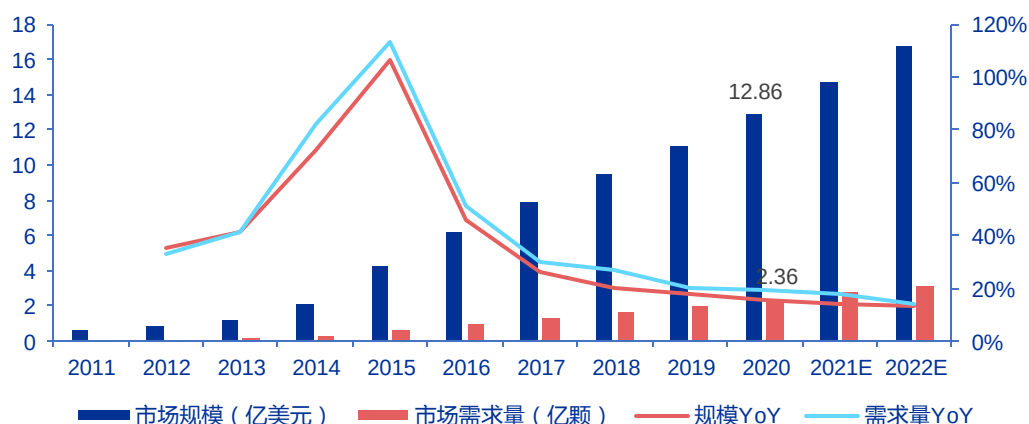
注：内圈为 2018 年，外圈为 2019 年

把握汽车智能化契机，打入车载 CIS 产业链的 OSAT 封测厂商大有可为。对于想要获得车规验证的车载 CIS 产业链 OSAT 封测厂商，需面临数轮次 AEC-Q100 认证，而单轮次认证周期就需要 1-2 年时间。较长的认证周期筑起高准入门槛，保障了封测厂商的先发优势。在头部厂商里，三星和索尼为 IDM 模式，安森美为 Fab-lite 模式，由此推测，目前全球车载 CIS 产业链的 OSAT 订单需求主要来自于豪威，随着车载 CIS 赛道未来竞争逐渐激烈，预计安森美、索尼等龙头厂商或将部分订单外包封测，OAST 模式在车载 CIS 封测环节占比有望大幅提升。

2.3 安防：新技术催生应用新场景，CIS 需求稳定提升

安防领域仍将保持快速增长，CIS 需求也将同步提升。过去 10 年全球视频监控摄像头的数量经历了爆发式的增长，根据 IHS 的数据，2006 年全球监控摄像头出货量不到 1000 万套，到 2013 年已经超过 1 亿套，2019 年近 2 亿套。未来随着物联网普及为监控摄像机不断发展，物联网的出现使得监控摄像机不再局限于机场、火车站、银行和办公楼等企业应用，它们已经成为零售企业、智能城市和智能家居的重要组成部分，用于收集和分析大数据。受益于全球安防行业的不断成长，全球安防监控类 CIS 市场空间快速增长。根据 Yole 预测，2020 年安防 CIS 出货量将增长至 2.36 亿颗，全球 CIS 市场规模增长到 12.86 亿美元，保持较快增长。

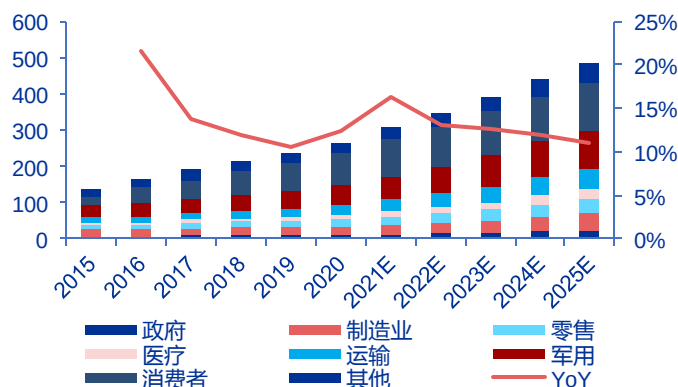
图 32：全球安防 CMOS 出货量及市场规模



资料来源：Yole，申万宏源研究

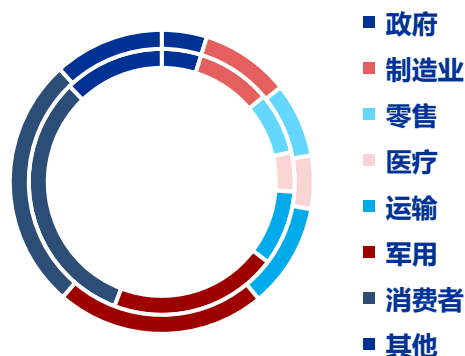
5G+AIoT，新技术催生安防应用新场景。早期安防产品多应用于街道、企业、园区等大型场景中，如今随着居民经济收入和生活水平的提高，消费级安防市场也迅速扩大。相比于 4G，5G 具有高带宽、低延时、广连接的特点，这也让安防视频采集从“看得见”向“看得清”转变。此外，物联网技术的发展带动了终端数量的爆炸式增长，并推进音视频通信向高清化、智能化、多态化和泛在化演进。随着人工智能的算法开源、场景落地、应用深化，以及 AIoT+安防的新需求、新场景、新产品的快速迭代，安防市场竞争开始进入下半场。

图 33：安防摄像头各下游应用市场规模（亿美元）



资料来源：IDC，申万宏源研究

图 34：安防摄像头各下游应用占比

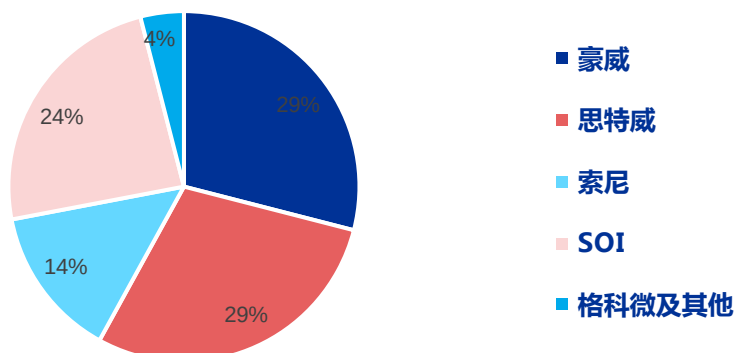


资料来源：IDC，申万宏源研究

注：内圈为 2019 年，外圈为 2025 年

豪威和思特威在安防市场上处于领先。2019 年出货量其分别占全球总出货量的 29%，主要得益于本土产业链的优势，为世界安防产品排名前二位海康、大华的供应商。

图 35：全球安防 CIS 市场格局



资料来源：Yole，申万宏源研究

3. 供给端：晶圆级封装符合发展趋势，OSAT 市场空间广阔

3.1 摩尔定律逐渐放缓，未来成长在于先进封装

按封装芯片与基板的连接方式来划分，封装技术的发展主要分为 5 个阶段。1) 第一阶段：20 世纪 80 年代以前（插孔原件时代），该时期封装的主要技术是针脚插装（PTH），其主要形式有 SIP、DIP、PGA，缺点在于密度、频率难以提高，难以满足高效自动化生产的要求。2) 第二阶段：20 世纪 80 年代中期（表面贴装时代）。3) 第三阶段：20 世纪 90 年代进入了面积阵列封装时代。该阶段主要的封装形式有焊球阵列封装（BGA）、芯片尺寸封装（CSP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、多芯片组件（MCM）。BGA 使得占有较大体积的管脚被焊球所替代，芯片与系统之间的连接距离大大缩短。CSP 技术解决了长期存在的芯片小而封装大的根本矛盾。4) 第四阶段：进入 21 世纪，迎来了堆叠式封装时代，从原来的封装元件概念演变成封装系统，2.5D/3D、异构集成等封装形势不断发展。目前，全球半导体封装的主流正处在第三阶段的成熟期，PQFN 和 BGA 等主要封装技术进行大规模生产，部分产品已开始向第四阶段发展。5) 第五阶段：21 世纪前 10 年开始，以 MEMS、TSV、FC 等为代表的先进封装技术带动整体封测行业发展。

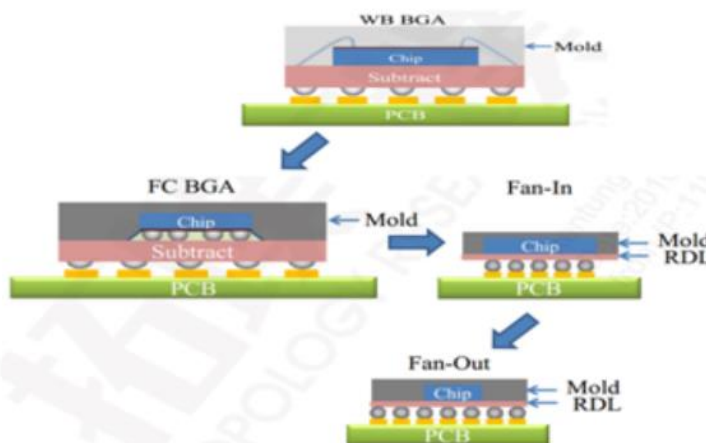
表 7：封装技术演变

阶段	时间	封装形式	具体典型的封装形式
第一阶段	20 世纪 70 年代以前	通孔插装型封装	晶体管封装（TO）、陶瓷双列直插封装（CDIP）、塑料双列直插封装（PDIP）、单列直插式封装（SIP）
第二阶段	20 世纪 80 年代以后	表面贴装型封装	塑料有引线片式载体封装（PLCC）、塑料四边引线扁平封装（PQFP）、小外形表面封装（SOP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、小外形晶体管封装（SOT）、双边扁平无引脚封装（DFN）
第三阶段	20 世纪 90 年代以后	球栅阵列封装（BGA）	塑料焊球阵列封装（PBGA）、陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、带散热器焊球阵列封装（EBGA）、倒装芯片焊球阵列封装（FC-BGA）
		晶圆级封装（WLP）	
		芯片级封装（CSP）	引线框架型 CSP 封装、柔性插入板 CSP 封装、刚性插入板 CSP 封装、圆片级 CSP 封装
第四阶段	20 世纪末开始	多芯片组装（MCM）	多层陶瓷基板（MCM-C）、多层薄膜基板（MCM-D）、多层印制板（MCM-L）
		系统级封装（SiP）	
		三维立体封装（3D）	
		芯片上制作凸点（Bumping）	
		系统级单芯片封装（SoC）	
第五阶段	21 世纪前 10 年开始	微电子机械系统封装（MEMS）	
		晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）	
		倒装焊封装（FC）	
		表面活化室温连接（SAB）	
		扇出型集成电路封装（Fan-Out）	

资料来源：华天科技配股说明书，申万宏源研究

先进封装发展方向在于减小面积或增加集成度。先进封装与传统封装以是否焊线来区分，采用引线框架和引线键合的形式进行芯片与基板连接的封装属于传统封装。先进封装有两种发展方向，一种方向是减小封装面积，使其接近芯片大小。主要的封装类型包括倒装封装(Flip-Chip)，扇入型(Fan-In)，扇外型(Fan-Out)封装，也即“More Moore”。另一种方向是增加封装内部的集成度，将多个 Die 封到一个封装内，以实现超越摩尔定律，即 SiP 封装，也就是“More than Moore”这一路线。

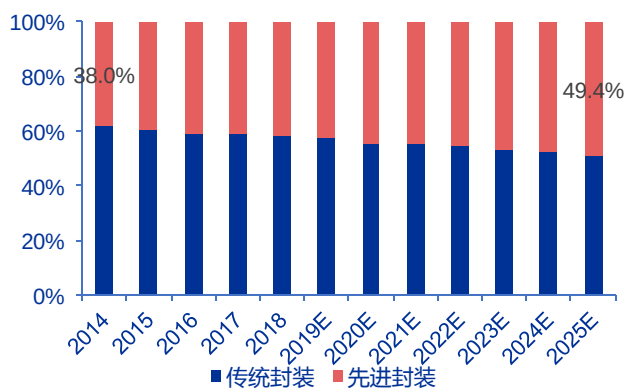
图 36：从传统封装向倒装、晶圆级等先进封装升级



资料来源：拓璞产业研究院，申万宏源研究

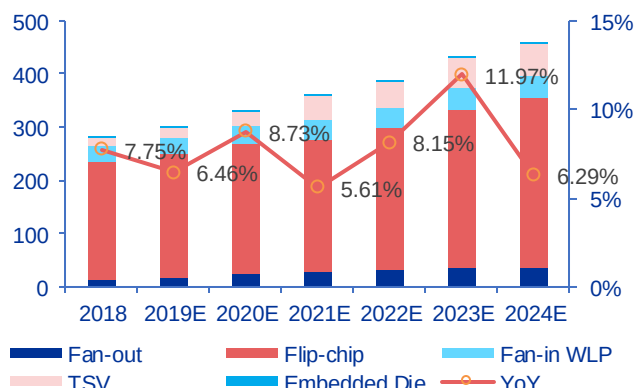
行业未来成长动能主要来自先进封装，TSV 为其中增速最快领域。根据 Yole 预测，2025 年先进封装的占比将提升至整体封测行业的 49.4%。其中倒装为先进封装中最大市场，增速最快领域为 TSV 封装。2018 年先进封装市场规模约为 280 亿美元，其中倒装市场规模约 224 亿美元，占比达 80%，2018-2024 年的 CAGR 为 6%。其中 Fan-out 封装的 2018-2024 年 CAGR 高达 22%，TSV 的 CAGR 最快为 24.4%，增速差异的本质原因在于下游应用领域的广度和成长性，Fan-out 在智能机中能够实现大规模的应用，TSV 则受益于 CIS 多场景拓展，以及手机多摄升级的需求。

图 37：先进封装与传统封装占整体封测行业比重



资料来源：Yole，申万宏源研究

图 38：全球先进封装技术市场规模（单位：亿美元）



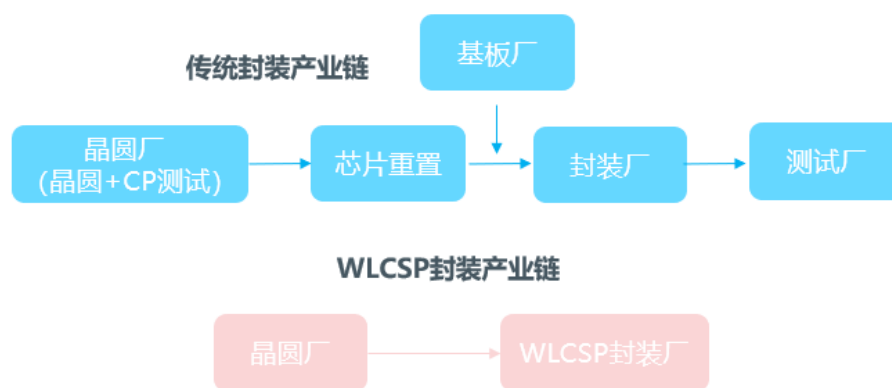
资料来源：Yole，申万宏源研究

晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 是将芯片尺寸封装 (CSP) 和晶圆级封装 (WLP) 融为一体的新兴封装技术。WLCSP 结合 CSP 和 WLP 优点,先在整片晶圆上进行封装测试,无需经过打线和填胶程序,封装后的芯片尺寸与裸芯片几乎一致。因此,WLCSP 的封装方式,不仅能明显缩小 IC 尺寸,符合移动电子产品对高密度体积空间的需求,同时,由于芯片可以以最短的电路路径,通过锡球直接与电路板连接,还能大幅度提升信息传输速度,有效降低杂讯干扰几率。

相比传统封装, WLCSP 的主要优势有:

1) 优化产业链:能将传统封装的产业链中的基板厂、封装厂、测试厂整合为一体,使得芯片从制造、封装到进入流通环节的周期大大缩短,从而提高了生产效率,降低生产成本;其次,能减少封装前合格芯片的测试环节,且在封装过程中无需打金线、无需使用基板、无需底部填充介电材料,从而能有效降低封装成本;最后,就技术角度 WLCSP 是晶圆制造技术的延伸,极大地缩小了半导体后段(即封装)与前段(即晶圆制造)的技术差异,容易实现半导体后段与前段的技术对接。

图 39：传统封装产业链与 WLCSP 产业链比较

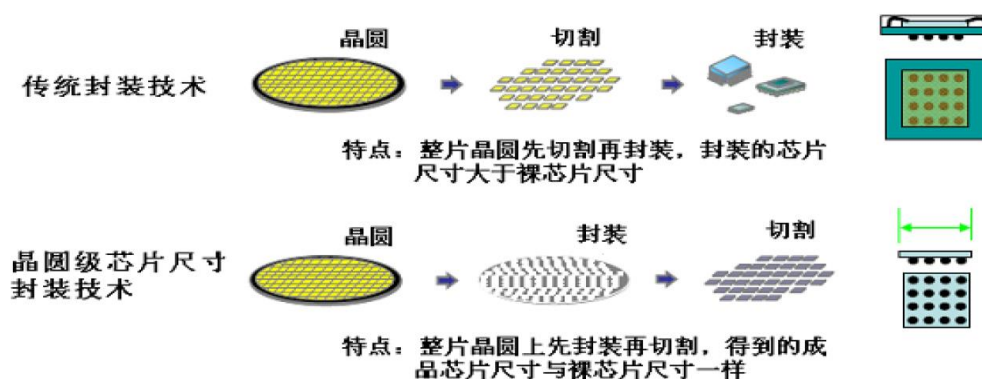


资料来源：公司公告，申万宏源研究

2) 封装成本随晶圆上芯片数量增加而降低:晶圆级芯片尺寸封装是在整片晶圆上进行封装后再切割得到几百、几千颗芯片,而传统封装是将晶圆先切割成芯片后,再对芯片实施单独的封装。WLCSP 封装成本是按照晶圆数计量的,与切割后的芯片数无必然联系,而传统封装的封装成本是按封装芯片的个数计量的,因此随晶圆尺寸的增大和芯片数量增加而降低。在消费类电子产品轻、小、短、薄化的市场发展趋势下,晶圆级芯片尺寸封装的成本优势愈加明显。

3) 超越摩尔定律:由于光刻设备、工艺以及物理极限等问题,摩尔定律在更小技术节点进步迟缓,意味着从芯片制造着手来改善电子产品的尺寸、性能、价格已越来越困难,封装将在顺应电子产品尺寸、性能和价格上的市场需求方面愈发重要。基于硅通孔(TSV)的三维封装技术有望成为超越摩尔定律的主要解决方案。而 WLCSP 封装是硅通孔技术的基础,两者工艺十分相似,通过掌握 WLCSP 封装技术(尤其是 Shellcase 系列 WLCSP)能快速进入硅通孔技术领域,在未来三维封装技术中扮演主要角色。

图 40：晶圆级芯片尺寸封装工艺技术与传统封装工艺技术区别

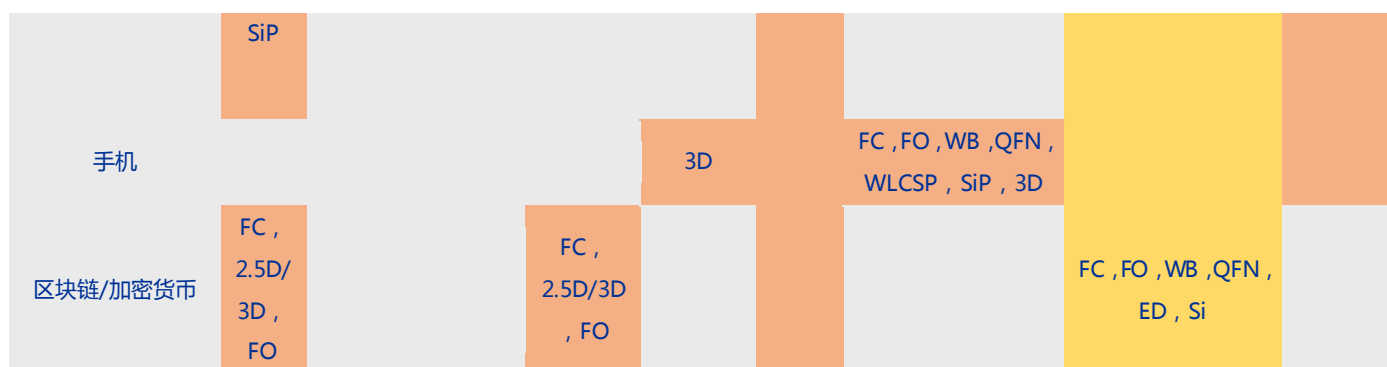


资料来源：公司公告，申万宏源研究

摩尔定律的放缓，为满足行业大趋势严格指标要求的新发明开辟了道路。在封装领域，许多半导体厂商倾向于 2.5D 和 3D 堆叠技术，而 TSV 是最早的堆叠技术之一，它是通过芯片与芯片间、晶圆与晶圆间制作垂直直通，实现芯片之间互连的先进封装工艺。经过数年的发展和对 MEMS 的关注，它最终进入了许多应用领域。如今，2.5D 和 3D 堆叠技术已成为能够满足当前 AI 和数据中心等应用性能需求的唯一解决方案。堆叠技术已被应用于高、中、低端市场的各种硬件，包括 3D 堆叠存储、GPU、FPGA 和 CIS 等。

表 8：先进堆叠封装技术对应下游机遇

	CPU/ GPU	APU	MCUs	ASICs	FPGAs	储存	传感器/制动器/CIS	模拟/分立器件	光电
AI/机器学习				FC, FO	FC, 2.5D/3D, FO				
智能汽车/电气化/ADAS	FC, 2.5D/3D, FO, SiP	FC, FO, ED	FC, WB, QFN, WLCSP				FC, FO, WB, QFN, WLCSP, SiP, 3D	FC, FO, WB, QFN, ED, SiP	
AR/VR					FC, 2.5D/3D, FO	FC, 3D, WB, QFN, WLCSP			
高性能计算机									SiP, 2.5D/3D, FC, WB
IOT							FC, FO, WB, QFN, WLCSP, SiP, 3D		
5G	FC, 2.5D/3D, FO							FC, FO, WB, QFN, ED, SiP	SiP, 2.5D/3D, FC, WB



资料来源：Yole，申万宏源研究

注：标橙色部分为需要 2.5D/3D 堆叠技术

3.2 传感器 OSAT 市场格局清晰，空间广阔

目前国内能提供先进封装服务的主要封测厂商产品侧重各不相同，区别也较大。长电科技、华天科技及通富微电封装测试的应用范围涉及广泛，几乎包括半导体行业的全品类芯片封测，其中先进封装业务主要由各自旗下子公司开展，如中国内第一，全球第三的封测大厂长电科技的晶圆级封装技术是指 WLP 晶圆级封装，使用 Bumping 工艺。

表 9：中国大陆头部 OSAT 厂商封测技术、产品定位和主要产品

公司	封装技术	产品定位	主要产品
长电科技	QFN/DFN、BGA/LGA、fcBGA/LGA、FCOL、SiP、WLCSP、Bumping、MEMS、Fan-out eWLB、POP、PiP 及传统封装 SOP、SOT、DIP、TO 等	主要为分立器件封装，引线框架类，倒装类封装产品，部分晶圆级凸点封装和测试	微控制器、存储芯片、手机射频芯片、电源管理芯片、WIFI 芯片、蓝牙芯片等
华天科技	DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM (MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、Fan-out	主要为分立器件封装，引线框架类封装产品和倒装产品，部分晶圆级封装产品	射频芯片、LED 驱动、微控制器、电源管理、CMOS 影像传感器、指纹芯片等
通富微电	QFN,BUMPING、FCBGA、FCPGA、FCLGA、MCM	主要为引线框架类，晶圆级凸点和倒装类封装产品	CPU 芯片、存储芯片、GPU、显示驱动芯片等
晶方科技	WLCSP、Fan-Out、TSV 等先进封装技术	主要为晶圆级芯片尺寸先进封装产品，部分基板类系统集成产品	CMOS 影像传感器、指纹识别芯片等

资料来源：公司公告，申万宏源研究

从体量来看，中国台湾的精材科技（台积电控股）、中国大陆的晶方科技和华天科技是全球最大的三家能大规模提供影像传感器 WLCSP 量产服务的专业封测公司，其他如科阳光电有部分产能，其技术都从以色列公司 Shellcase 引入。

精材科技：取得 Shellcase 的技术许可后，母公司台积电作为晶圆代工厂龙头给予巨大的支持，台积电在产业链垂直整合的过程中，精材科技得到了共同成长的机会，成功实现晶圆级芯片尺寸封装量产。目前产线主要为 8 英寸 WLCSP 产能，月产能约 2 万片左右，以工业、安防、车用为主，转线较难。

华天科技：华天昆山厂主打晶圆级封装，以 WLCSP/TSV/bumping/fan-out 等先进封装产品为主，其产能以满足 Bumping 为主，产品包括安防和车用 CIS，手机指纹芯片和汽车毫米波雷达芯片，目前积极扩产 8 英寸和 12 英寸 WLCSP 产能。根据公司公告，其 2020 年晶圆级产能约 150 万片，产能利用率为 71.77%，2021 年一季度晶圆级产能为 40 万片，产能利用率为 83.45%。

科阳光电：2019 年 5 月从硕贝德转让至大港股份，2020 年实现收入 2.12 亿，净利润 0.52 亿元。目前主要为 8 英寸 WLCSP 产能，月产能约 1.5 万片/月，计划建设 12 寸线。

晶方科技：Shellcase 作为第一大股东给予技术指导，协助 WLCSP 技术的消化吸收。豪威在 2007 年 3 月成为公司股东并给予公司大量订单，先发优势明显。专攻 TSV，目前产品主要为影像传感器、指纹识别芯片，2019 年公司 8 寸片合计销售约 14 万片，12 寸片

合计销售约 11 万片，晶圆级产品折合成 8 寸超 40 万片，从 2019 年底开始便满产满销；2020 年晶圆级产品折合成 8 寸销售量约 75 万片，目前在 8 英寸与 12 英寸 WLCSP 产能规模均行业领先。

行业高景气下积极扩产，巩固 12 寸 TSV 技术领先地位。公司 2021 年完成定增募资 10.29 亿元用于扩产 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目，建设内容围绕影响传感器和生物身份识别传感器两大产品，项目建成形成 18 万片 12 英寸年产能，预计新增年均利润总额 1.6 亿元。

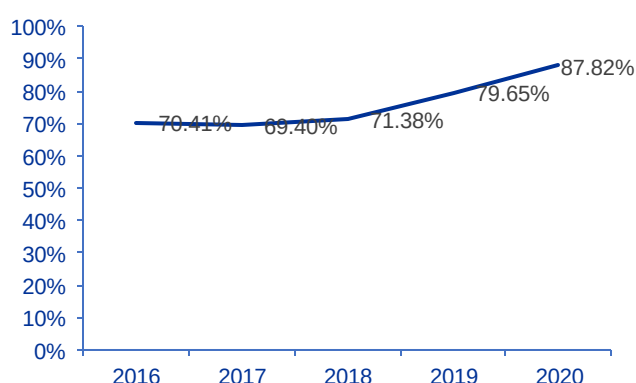
表 10：晶方科技集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目预期销售收入

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	第十一年	第十二年
产量（万片）	5.4	14.4	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
单价（元/片）	3150	3150	3119	3087	3026	2965	2876	2790	2678	2571	2443	2320
销售收入（百万元）	170	454	561	556	545	534	518	502	482	463	440	418

资料来源：公司公告，申万宏源研究

坐拥全球优质头部 CIS 客户，客户集中度较高。2020 年晶方科技前五大客户营收占比达 88%，相较其他封测厂商处于较高水平，我们认为这与公司专注于 CMOS 领域有关。根据 Yole，CIS 前五大下游客户集中度达 84%，WLCSP 封装环节行业集中度以及客户集中度均较高，公司战略性地开拓头部厂商，以此保证自身盈利能力。但公司头部客户份额分布较为均衡，2017-19 年公司前五大客户中未有单一客户占比超过 25% 的情况。在安防领域，客户主要包括：豪威科技、晶相光电、思特威、SONY 等；手机领域，客户主要包括：豪威、格科微等；汽车领域，客户主要为豪威；指纹识别领域，客户主要是汇顶。

图 41：公司前五大客户销售占比



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 42：公司各领域主要客户



资料来源：公司公告，申万宏源研究

与客户共同成长，有望获得更多份额。如公司在手机、汽车、安防领域的主要客户为豪威科技（17-19 年为第一大客户），并与其达成深度合作多年（豪威科技旗下子公司 OmniH 是公司初创股东之一，并给予公司大量订单）。同时，浙江韦尔股权投资有限公司作为 16 名意向投资者之一，参与了晶方科技于 2021 年公司定增计划。公司与豪威科技的合作具有深度化、高持续性的特点。此外，根据格科微和思特威招股书，公司在其封测供

应商里份额领先，基本为第一大供应商，实现了合作规模的大幅提升。根据 Frost&Sullivan 数据，在市场竞争格局高度集中的全球 CIS 行业厂商中，IDM 厂商占据约 70% 市场份额，排名靠前厂商中仅有豪威和格科微等采取 Fabless 的经营模式。根据 Yole 数据，按 2020 年 CIS 全行业市场规模为 207 亿美元估算，保守假设封测成本占 15%，OSAT 公司市场空间约为 9.43 亿美元。公司与头部优质客户深度合作，伴随客户成长，随着 CIS 赛道竞争激烈，IDM 厂商有意在部分细分行业将部分订单外包封测，预计传感器 OSAT 厂商有望获得更大市场份额。

表 11：公司重要客户采购情况

单位：百万元	格科微		思特威		合计占晶方科技报告期营收比例
	采购金额	占其封测成本比例	采购金额	占其封测成本比例	
2020	260.40	24.72% (第一)	107.13	35.34% (第一)	33.3%
2019	87.14	15.80% (第三)	41.36	40.81% (第一)	22.9%
2018	78.26	23.10% (第一)	27.31	38.58% (第一)	18.6%

资料来源：格科微，思特威，晶方科技，申万宏源研究

表 12：CMOS 厂商下游应用情况

公司	豪威	索尼	三星	安森美
总部地点	美国	日本	韩国	美国
模式	Fabless	IDM	IDM	Fab-lite
手机	☆	☆	☆	☆
汽车	☆	☆	☆	☆
医学影像	☆	☆	-	☆
笔记本	☆	☆	☆	☆
安防	☆	☆	☆	☆
AR/VR	☆	☆	☆	☆
单反相机	-	☆	☆	☆

资料来源：公司公告，申万宏源研究

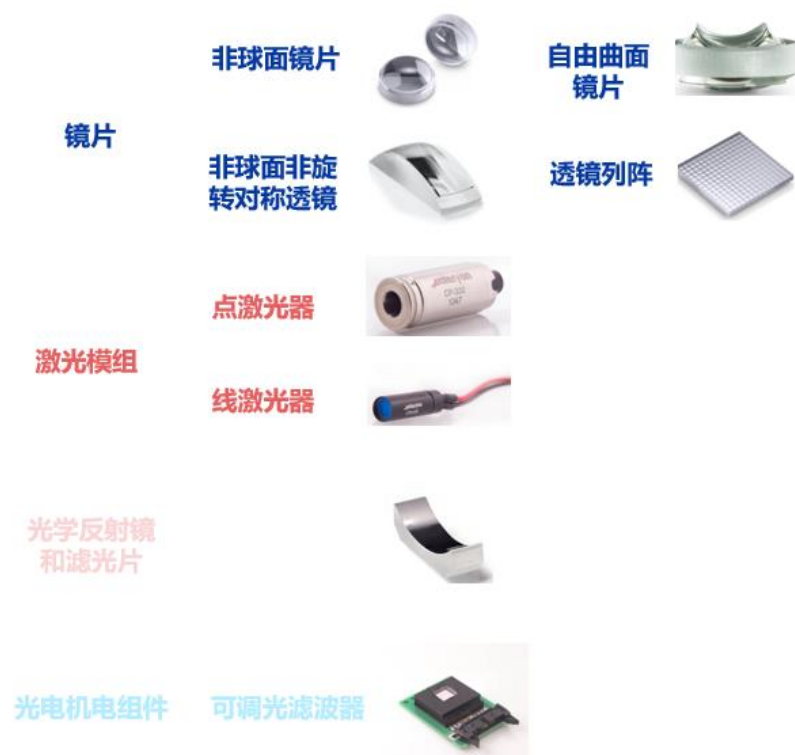
公司积极通过海外投资夯实集成电路产业实力，以 CSP 封装为基础，不断向光学器件制造、模块集成、测试业务的延伸，增强与客户合作粘度。

1) 整合荷兰 WLO 供应商，强化半导体光学器件布局。2019 年初公司通过晶方基金间接持股荷兰 Anteryon 公司 73% 股权，其创始于 1985 年，前身是荷兰飞利浦的光学电子事业部，2006 年从飞利浦分拆并独立成立为 Anteryon 公司，注册于荷兰埃因霍温市。Anteryon 为全球同时拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺设计、特性材料及量产能力的技术创新公司，拥有 30 多年相关产品经验和完整的光电传感系统研发，设计和制造一条龙服务能力，其完整的晶圆级光学组件制造量产能力与经验系三维深度识别领域中微型光学系统和光学影像类集成电路模组所需的关键环节。其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器为代表的消费类电子等应用领域。

Anteryon 具备完整的晶圆级微型光学镜头 (WLO) 及模组制造量产线，且拥有独特的混合压印工艺，其产品混合镜头可用于高精度光刻机，农业用机器人传感器，低功率激

光器、工业投线仪等相关产品，荷兰知名光刻机制造商 ASML 便为公司的最主要客户之一。Anteryon 的光学设计与混合光学镜头业务稳步增长，目前在苏州工业园区建成小量产线，已顺利通过生产体系审核、汽车体系客户稽核，处于小批量生产阶段，并在汽车用光学器件开始商业化应用。

图 43：Anteryon 主要产品



资料来源：Anteryon，申万宏源研究

2) 继续发力车载市场，投资以色列 VisIC 主攻第三代半导体 GaN。公司 8 月 9 日公告晶方产业基金拟出资 1000 万美元投资 VisIC 公司。交易完成后，晶方产业基金将持有 VisIC 公司 7.94% 的股权。此次交易后，公司将触角伸至第三代半导体器件设计领域。在车载半导体领域，晶方科技深耕汽车 CIS 封测领域多年，并于 2019 年通过汽车电子终端客户的认证并开始逐步导入量产。车载摄像头作为汽车智能化的核心应用之一，正迎来快速增长阶段，在汽车电动化趋势日渐清晰的趋势下，车智能化程度将成为未来智能电动汽车赛道优胜劣汰的重要标准。

VisIC 公司成立于 2010 年，总部位于以色列 Ness Ziona，是第三代半导体领域 GaN（氮化镓）器件的全球领先者，团队拥有深厚的氮化镓技术知识和数十年的产品经验基础，布局了 GaN 技术的关键专利，在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块，正在将其推向市场，产品可广泛使用于电能转换、快速充电、射频和功率器件等应用领域。目前 VisIC 正积极与全球电动汽车厂商合作，开发高功率驱动逆变器用氮化镓器件和系统，全球汽车行业供应商采埃孚集团和半导体行业龙头台积电均为公司的合作伙伴。

4. 盈利预测

1、行业发展：WLCSP 技术需承接更多晶圆重置和 CP 测试等前道工艺，相比于传统封装技术难度较高，同时还需承担良率不达预期的风险，因此技术难度更高，盈利水平也更高。在 TSV 工艺方面，封测环节重要性会大大增加。

2、与客户共同成长，分享行业增长红利：公司与头部优质客户深度合作，伴随客户成长，随着 CIS 赛道竞争激烈，IDM 厂商有意在部分细分行业将部分订单外包封测，预计传感器 OSAT 厂商有望获得更大市场份额。

3、增长确定性强：大客户配套属性使其受行业周期性波动影响远小于竞争同业，手机光学景气度回暖，汽车、安防、AR/VR 等各细分下游持续创新，CIS 应用快速增长，行业在未来两年确定性强。

公司为 TSV 工艺全球龙头，目前在 8 英寸与 12 英寸 WLCSP 产能规模均行业领先。根据年报公告披露，公司 2020 年折合为 8 寸晶圆产能约 75 万片，非晶圆产能约 4500 万颗，产销率接近 100%。此外公司完成募资后计划增加 1.5 万片/月 12 英寸产能，预计 2021 年底达产。在此基础上，我们预测公司 2021-2023 年封装业务收入为 16.16、19.52、23.56 亿元，毛利率为 50.8%、52.9%、53.8%；设计业务主要是为客户设计能满足其要求的封装技术，每次设计收取一定数额设计费用，我们预测 2021-2023 年设计业务收入为 0.2、0.28、0.39 亿元，保持稳定增长，毛利率为 85%、85%、85%。

综上，我们预测公司 2021-2023 年营业收入为 16.55/20/24.16 亿元，期间费用率保持稳定，预测归母净利润为 6.02、7.92、9.62 亿元。

表 13：公司各业务收入拆分（单位：百万元）

		2020	2021E	2022E	2023E
封装业务	收入	1070.7	1616.0	1951.8	2355.6
	YoY	103.4%	50.9%	20.8%	20.7%
	毛利率	49.5%	50.8%	52.9%	53.8%
设计业务	收入	14.3	20.1	28.1	39.3
	YoY	-29.9%	40.0%	40.0%	40.0%
	毛利率	83.0%	85.0%	85.0%	85.0%
其他	收入	18.5	19.4	20.4	21.4
	YoY	36.4%	5.0%	5.0%	5.0%
	毛利率	35.4%	40.0%	40.0%	40.0%

资料来源：Wind，申万宏源研究

首次覆盖，给予“买入”评级。晶方科技虽作为半导体封测环节的龙头公司，但其产品主要采用晶圆级芯片尺寸封装技术、FC 技术、2.5D/3D 封装技术、扇外型封装等先进封装技术，同时拥有较多前道工艺设备，属于毛利率净利率较高的先进封装技术，纯封测企业估值水平并不能充分反应公司价值。因此我们选取拥有晶圆级封装技术的半导体封测龙头公司长电科技、华天科技，和拥有同样大客户属性的通富微电，以及作为 CIS 下游共同成长的 Fabless 公司韦尔股份以及逐渐转向 Fab-Lite 的格科微作为可比公司。

1) 韦尔股份：CIS 设计龙头，国内第一，全球第三，与晶方同处于 CIS 产业链，同时为其手机、安防、汽车封测大客户，所在行业和公司具有一定可比性。

2) 格科微：CIS 设计龙头，国内第二，全球第四，与晶方同处于 CIS 产业链，同时为其手机封测大客户。公司正在建设部分 12 英寸 BSI 晶圆后道产线、12 英寸晶圆制造中试线、部分 OCF 制造及背磨切割产线，由 Fabless 向 Fab-Lite 转变，其 CIS 封装业务和公司具有一定可比性。

采用相对估值法，综合选取封测和下游配套设计环节龙头可反应晶方科技的核心 CMOS 产业链属性，且公司拥有极强的大客户配套属性伴随行业成长，业绩确定性较强。可比公司 2021 年平均估值 38.8X，因可比公司市值差异较大故采用市值加权平均估值具有一定合理性，其市值加权 PE 平均值为 45.5X，当前公司市值为 201 亿，21 年 PE 为 33.4X，估值上升空间约 36%，给予其“买入”评级。

表 14：可比公司估值（截止 9 月 1 日收盘价）

代码	公司	市值（亿）	归母净利润（百万元）			PE		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
600584.SH	长电科技	597	2292	2745	3219	26	22	19
002185.SZ	华天科技	344	1109	1348	1613	31	26	21
002156.SZ	通富微电	272	787	1009	1267	35	27	21
603501.SH	韦尔股份	2228	4566	5963	7587	49	37	29
688728.SH	格科微	824	1535	2090	2720	54	39	30
平均值						38.8	30.2	24.2
市值加权平均值						45.5	35.0	27.7

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：表中公司均采用 Wind 一致预期

5. 风险提示

大客户集中的风险。公司客户集中度较高,且大多集中于影像传感器领域。2016-2020年,公司前五大客户的销售收入占公司各期营业收入的比例分别为 70.41%、69.40%、71.38%和 79.65%、87.82%,主要因 WLCSP 封装环节行业集中度以及客户集中度均较高,如与下游减少或停止合作对公司经营影响较大。

技术开发更新不及时及行业技术变革风险。公司主要从事晶圆级芯片尺寸封装业务,属于集成电路封装行业,而该行业技术更新较快,如果公司不能掌握新的晶圆级芯片尺寸封装技术,开发出新产品满足客户需要,将无法进一步开拓市场,这将对经营造成重大不利影响。

行业波动风险。公司属于集成电路封装测试行业,主要业务是向集成电路设计与制造企业提供封装与测试服务,位于集成电路生产与应用的中间环节,与集成电路生产及应用环节紧密相连。如果集成电路应用行业或集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动,将对集成电路封装与测试行业带来重大影响,因此本公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大,全球半导体行业具有技术呈周期性发展、市场呈周期性波动的特点。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	560	1,104	1,655	2,000	2,416
营业收入	560	1,104	1,655	2,000	2,416
封装业务	526	1,071	1,616	1,952	2,356
设计业务	20	14	20	28	39
其他	14	18	19	20	21
营业总成本	488	719	1,048	1,222	1,452
营业成本	342	555	810	935	1,106
封装业务	331	541	795	919	1,087
设计业务	4	2	3	4	6
其他	7	12	12	12	13
税金及附加	10	13	10	12	14
销售费用	1	1	1	1	1
管理费用	40	32	40	48	58
研发费用	123	137	199	240	290
财务费用	-28	-20	-11	-14	-17
其他收益	46	41	40	60	60
投资收益	-3	-10	10	30	30
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-1	-1	0	0	0
资产减值损失	-2	-1	3	0	0
资产处置收益	0	18	0	0	0
营业利润	112	433	660	868	1,054
营业外收支	0	0	0	0	0
利润总额	112	433	660	868	1,054
所得税	4	51	59	75	92
净利润	108	382	602	792	962
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	108	382	602	792	962

资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	108	382	602	792	962
加：折旧摊销减值	125	128	51	55	55
财务费用	-19	-19	-11	-14	-17
非经营损失	4	-8	-10	-30	-30
营运资本变动	-89	37	-159	-79	-65
其它	4	-35	0	0	0
经营活动现金流	134	484	472	724	904
资本开支	56	124	0	0	0
其它投资现金流	-322	337	-30	-10	-10
投资活动现金流	-378	213	-30	-10	-10
吸收投资	0	1,016	0	0	0
负债净变化	0	0	0	0	0
支付股利、利息	16	23	-11	-14	-17
其它融资现金流	-60	0	0	0	0
融资活动现金流	-77	993	11	14	17
净现金流	-326	1,679	453	728	911

资料来源：wind，申万宏源研究

合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,134	2,536	3,192	4,039	5,055

现金及等价物	899	2,268	2,761	3,529	4,480
应收款项	132	171	267	321	352
存货净额	90	96	162	187	221
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	2	2	2	2
长期投资	217	250	250	250	250
固定资产	804	798	749	699	650
无形资产及其他资产	152	149	145	139	134
资产总计	2,308	3,734	4,335	5,128	6,090
流动负债	169	248	248	248	248
短期借款	0	0	0	0	0
应付款项	167	228	228	228	228
其它流动负债	3	20	20	20	20
非流动负债	153	121	121	121	121
负债合计	322	369	369	369	369
股本	230	339	408	408	408
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	883	1,833	1,833	1,833	1,833
其他综合收益	5	11	11	11	11
盈余公积	114	154	216	299	399
未分配利润	753	1,027	1,498	2,208	3,070
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	1,985	3,364	3,966	4,759	5,721
负债和股东权益合计	2,308	3,734	4,335	5,128	6,090

资料来源：wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。